

证券研究报告/行业深度报告

## “碳中和”带来新蓝海，园林显第二成长曲线

—园林行业深度报告

优于大势

首次覆盖

### 报告摘要：

**园林行业第一增长曲线回顾与复盘。**作为工程类业务，园林业务的核心特点为垫资，规模增长时需持续增加外部融资保障经营活动有序运行。因此复盘历史，PPP模式的兴起与衰落加剧了垫款对园林工程的影响，从而形成三阶段走势：(1)稳健发展期（2016之前）：特点为营收规模增长，负债率相对稳健；(2)负债率攀升期（2016-2018）：特点为营收规模增长，负债率攀升；(3)规模衰退期（2018之后）：特点为营收规模衰退，负债率维持高位。

**展望未来，建材价格回落+稳增长预期升温带来需求边际改善，专项债发行提速带来资金端利好。**从项目成本来看，建材价格回落明显，受压制的需求将逐渐释放。从政策表态来看，稳增长预期正在逐渐升温，经济工作会议指出2022年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，确定要“适度超前开展基础设施投资”。从专项债来看，2021H2开始发行提速，1.46万亿提前批专项债额度已经下达，从资金端支撑园林行业。

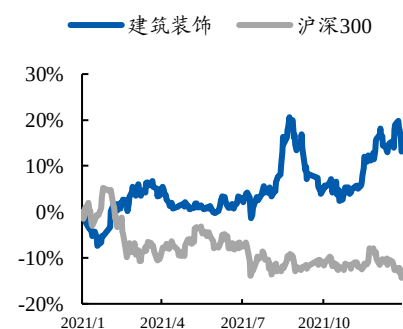
**展望未来，CCER重启在即，园林企业有望收获第二成长曲线。**碳中和背景下，2021年7月全国碳交易市场正式运行，CCER重启正式提上日程。CCER作为配额的替代品，目前可以抵消5%配额的清缴。在CCER项目中，林草碳汇项目作为成本最低的负排放机制，叠加生态环境的正面效应，发展前景广阔。据测算，碳汇造林2030年市场规模约为225亿元，森林经营2030年市场规模约为71亿元。此外，草原碳汇、湿地碳汇亦潜力巨大。对企业来讲，相较于自有林地开发，代运营模式回款快在现金流方面更具优势，其壁垒主要在于政府关系、林草知识、申报经验，而园林企业在政府关系、林草知识方面均有优势，有望抢占先机。

**推荐关注生态修复相关标的：蒙草生态。**公司深耕生态修复领域，拥有领先植物种质资源库。公司引种驯化乡土植物200余种，完成多个草原生态修复项目，在草原碳汇领域先发优势明显。**东珠生态。**主业方面，公司经营稳健，盈利能力与负债比率指标优秀。碳汇方面，公司拥有林业资源承揽优势、团队及承做能力优势、资金规模优势、战略合作优势，风险提示：CCER启动进展不及预期，CCER价格不及预期。

### 重点公司主要财务数据

| 重点公司 | 现价    | EPS   |       |       | PE    |       |       | 评级 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|      |       | 2020A | 2021E | 2021E | 2020A | 2021E | 2021E |    |
| 蒙草生态 | 5.25  | 0.11  | 0.18  | 0.27  | 47.7  | 29.17 | 19.44 | 买入 |
| 东珠生态 | 14.67 | 1.19  | 1.44  | 1.72  | 12.32 | 10.19 | 8.53  | 买入 |
| 杭州园林 | 16.41 | 0.39  | 0.62  | 0.87  | 42.08 | 26.47 | 18.86 | 买入 |

### 历史收益率曲线



| 涨跌幅（%） | 1M | 3M  | 12M |
|--------|----|-----|-----|
| 绝对收益   | 2% | 8%  | 13% |
| 相对收益   | 8% | 11% | 26% |

### 行业数据

|             |         |
|-------------|---------|
| 成分股数量（只）    | 22      |
| 总市值（亿）      | 617     |
| 流通市值（亿）     | 481     |
| 市盈率（倍）      | -103.47 |
| 市净率（倍）      | 1.02    |
| 成分股总营收（亿）   | 262     |
| 成分股总净利润（亿）  | -5      |
| 成分股资产负债率（%） | 143.31  |

### 相关报告

《杭州园林（300649）：业绩回暖，订单充足保障后续成长》

--20210423

《蒙草生态（300355）：业绩超预期，订单充足保障未来业绩》

--20210428

《园林行业动态：喜迎“碳中和”春风，春光似海前景阔》

--20210323

### 证券分析师：王小勇

执业证书编号：S0550519100002

0755-33975865 wangxiaoy@nesc.cn

### 研究助理：陶昕媛

执业证书编号：S0550120090037

0755-33975865 taoxy@nesc.cn

请务必阅读正文后的声明及说明

“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

## 目录

|      |                               |    |
|------|-------------------------------|----|
| 1.   | 复盘历史：垫资+PPP 为行业下行主因 .....     | 4  |
| 1.1. | 行业符合政策导向，城镇化+环保趋严促需求增长 .....  | 4  |
| 1.2. | 垫资驱动规模增长，PPP+融资受限诱发行业下行 ..... | 7  |
| 2.   | 展望未来一：稳增长带来需求边际改善 .....       | 10 |
| 2.1. | 稳增长预期升温，看好明年基建行情复苏 .....      | 10 |
| 2.2. | 专项债发行提速，生态环保领域受益明显 .....      | 11 |
| 3.   | 展望未来二：林草碳汇带来第二成长曲线 .....      | 12 |
| 3.1. | 全国碳交易市场稳健运行，CCER 重启在即 .....   | 12 |
| 3.2. | 林草碳汇机制固碳成本低，市场空间广阔 .....      | 20 |
| 3.3. | 代运营模式现金流更优，园林企业有望抢占先机 .....   | 25 |
| 4.   | 推荐关注标的 .....                  | 26 |
| 4.1. | 蒙草生态 .....                    | 26 |
| 4.2. | 东珠生态 .....                    | 27 |
| 4.3. | 岭南股份 .....                    | 28 |
| 4.4. | 棕榈股份 .....                    | 29 |
| 4.5. | 美晨生态 .....                    | 30 |
| 4.6. | 杭州园林 .....                    | 31 |
| 5.   | 风险提示 .....                    | 32 |
| 6.   | 特别鸣谢 .....                    | 32 |

## 图表目录

|       |                                           |    |
|-------|-------------------------------------------|----|
| 图 1:  | 园林企业主业包括绿化景观与生态修复，下游为地产商与政府 .....         | 4  |
| 图 2:  | 绿化景观案例（杭州 G20 峰会主题公园） .....               | 4  |
| 图 3:  | 生态修复案例（徐州潘安湖湿地公园） .....                   | 4  |
| 图 4:  | 我国城市建成区面积变化（平方公里） .....                   | 6  |
| 图 5:  | 我国城市绿地及城市公园绿地面积变化（单位：万公顷） .....           | 6  |
| 图 6:  | 2011 年-2020 年我国城镇园林绿化建设投资额变化情况（亿元） .....  | 6  |
| 图 7:  | 2020 年园林行业营收前十上市公司合计市占率仅为 17.7% .....     | 7  |
| 图 8:  | 园林行业经营与投资活动现金流压力大，依靠外部融资扩张（亿元） .....      | 8  |
| 图 9:  | 园林行业营收规模增长伴随资产负债率的上升 .....                | 8  |
| 图 10: | 复盘历史，园林工程大体可分为三个阶段（稳健发展、负债率攀升、规模衰退） ..... | 9  |
| 图 11: | 2021 年钢铁价格指数上升趋势明显 .....                  | 10 |

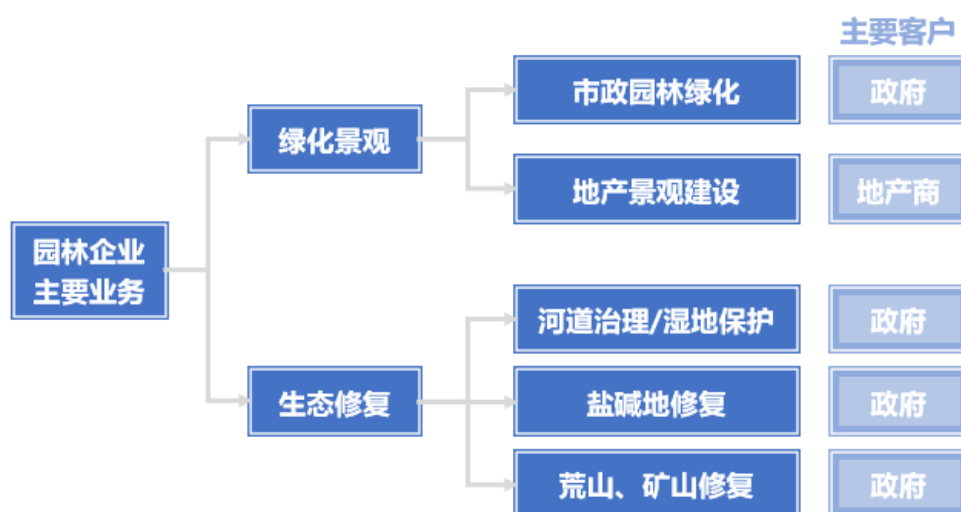
|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 图 12: 2021 年水泥价格指数上升趋势明显(全国)                      | 10 |
| 图 13: 2021 年 1-10 月狭义、广义基建投资累计分别同增 1.0%、0.7%，表现疲软 | 10 |
| 图 14: 2021 年下半年新增专项债券发行明显提速                       | 11 |
| 图 15: 截至 M10 专项债仍有超过两万亿元结余，为明年留出空间                | 12 |
| 图 16: “3060”碳目标                                   | 13 |
| 图 17: 自 2005 年以来，碳市场所覆盖的排放占全球温室气体的比例扩大到之前的三倍      | 14 |
| 图 18: 碳交易市场政策及重要时间点一览                             | 15 |
| 图 19: CCER 项目开发流程及周期                              | 16 |
| 图 20: 各交易所 CCER 限制条件                              | 17 |
| 图 21: CCER 与 CEA 交易示意图                            | 18 |
| 图 22: CEA (全国) 目前价格约为 40-50 元/吨                   | 18 |
| 图 23: 《2020 年中国碳价调查》预计中国碳价将持续上升                   | 19 |
| 图 24: 欧盟碳价格 EUA 上行趋势明显(欧元/吨)                      | 19 |
| 图 25: 我国碳中和机理框架                                   | 20 |
| 图 26: 想完成《巴黎协定》全球气温上升不超过 2°C 的目标，负排放至关重要          | 21 |
| 图 27: 林业碳汇是最为经济的负排放手段                             | 22 |
| 图 28: 碳汇造林可签发面积(万公顷)                              | 24 |
| 图 29: 森林经营可签发面积(万公顷)                              | 24 |
| 图 30: 供给端看碳汇造林市场规模(亿元)                            | 24 |
| 图 31: 供给端看森林经营市场规模(亿元)                            | 24 |
| 图 32: 代运营模式中，园林行业有望抢占先机                           | 26 |
| 图 33: 公司引种驯化乡土植物 200 余种，精准配比乡土草种、技术实施方案           | 26 |
| 图 34: 公司依靠“大数据+种质资源”实现动态监测，精准指导生态修复               | 26 |
| 图 35: 蒙草生态已完成多个草原生态修复项目                           | 27 |
| 图 36: 公司净资产收益率 ROE(摊薄)为 11.85%，排名第三(%)            | 27 |
| 图 37: 公司 2020 年资产负债率为 55.40%，排名中上水平(%)            | 28 |
| 图 38: 公司主营业务占比情况                                  | 29 |
| 图 39: 棕榈股份统筹山水林田草湖沙系统治理                           | 30 |
| 图 40: 公司研发支出持续增加                                  | 30 |
| 图 41: 2018-2021H1 橡胶制品业务营收及增速                     | 31 |
| 图 42: 2018-2021H1 橡胶制品业务毛利及毛利率                    | 31 |
| 图 43: 美晨生态园林生态项目—花港观鱼                             | 31 |
| 图 44: 美晨生态园林生态项目—太子湾公园                            | 31 |
| 图 45: 公司风景园林设计项目—杭州 G20 峰会主会场景观                   | 32 |
| 图 46: 公司风景园林设计项目—西湖湖西综合保护工程                       | 32 |
| 图 47: 公司 2017-2021Q1-Q3 净利润及同比增速                  | 32 |
| 表 1: 园林行业政策汇总(部分)                                 | 5  |
| 表 2: PPP 项目新入库及退库清单                               | 9  |
| 表 3: 2021H2 政府稳增长相关表述                             | 11 |
| 表 4: 2022 年专项债 1.46 万亿元提前批额度已经落地                  | 12 |
| 表 5: 需求端看，CCER 项目短期空间约为 100 亿元，中长期空间约为 500 亿元     | 20 |
| 表 6: 林草碳汇项目方法学                                    | 22 |
| 表 7: 林草碳汇项目相关限制                                   | 23 |
| 表 8: 林草碳汇项目方法学                                    | 25 |

## 1. 复盘历史：垫资+PPP 为行业下行主因

### 1.1. 行业符合政策导向，城镇化+环保趋严促需求增长

政府以及地产商为园林企业主要传统客户。园林企业的主要业务包括绿化景观与生态修复。综合来看，园林企业的最主要下游为政府，其次为地产商。早期的园林企业主要从事市政绿化业务，随着城市化进程的推进与房地产行业的崛起，地产景观建设的需求蓬勃而起。此外，我国经济的不断发展给生态环境造成较大压力，政府不断投入资金来修补被破坏的环境，因此生态修复业务成为园林企业的又一新兴业务。

图 1：园林企业主要业务包括绿化景观与生态修复，下游为地产商与政府



数据来源：东北证券

图 2：绿化景观案例（杭州 G20 峰会主题公园）



数据来源：东北证券，东珠生态官网

图 3：生态修复案例（徐州潘安湖湿地公园）



数据来源：东北证券，东珠生态官网

伴随经济崛起逐渐兴起，美丽中国催生发展新机遇。园林绿化行业自上世纪九十年代初，伴随我国国民经济崛起而发展。国务院 1992 年颁布的《城市绿化条例》的进一步实施，使得园林绿化行业的发展进入了标准化、法制化的轨道。2001 至 2011 年间，国家经济的高速发展和房地产行业的迅猛发展，形成了对园林绿化巨大的市场需求，整个行业进入了高速发展的时期。2012 年 11 月，党的十八大报告中首次提出了建设“美丽中国”的执政理念，2015 年 10 月召开的十八届五中全会上，“美丽中国”和“增强生态文明建设”被纳入“十三五规划”，2017 年 10 月习近平总书记

在十九大报告中指出，要持续“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”，2019年10月党的十九届四中全会提出，“坚持和完善生态文明制度体系，促进人与自然和谐共生”，相关国家政策的发布和实施，极大的拉动了国内园林绿化行业市场需求，刺激了国内园林绿化产业的发展，使园林绿化行业迎来了发展的新机遇。

**表 1: 园林行业政策汇总（部分）**

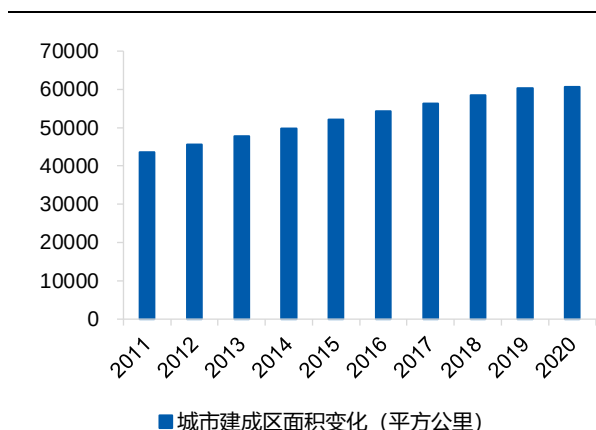
| 时间          | 文件                                   | 重要内容                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2016 年 11 月 | 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》            | 生态文明建设上升为国家战略，加强生态保护与修复，以解决生态环境突出问题为导向，系统推荐生态修复与环境治理，提高优质生态产品供给能力。                                                                                    |
| 2017 年 1 月  | 《国务院关于印发全国国土规划纲要（2016-2030 年）的通知》    | 到 2030 年，集约、绿色、低碳、循环的资源利用体系基本建成，生态环境得到有效保护，新增治理水土流失面积 94 万平方千米以上。                                                                                     |
| 2018 年 6 月  | 《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》  | 加快生态修复与保护，统筹开展全国生态保护与修复，全面保护天然林，推进荒漠化、石漠化、水土流失综合治理，强化湿地保护和恢复。                                                                                         |
| 2020 年 5 月  | 《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035 年）》 | 到 2035 年，全国森林覆盖率达到 26%，森林蓄积量达到 210 亿立方米，草原综合植被盖度达到 60%，湿地保护率达到 60%，75%的可治理沙地得到治理。                                                                     |
| 2020 年 8 月  | 《山水林田湖草生态保护修复工程指南（试行）》               | 对“山水工程”实施提出了总体要求，明确了保护修复原则和一般规定，规范工程建设内容、技术流程等，推动山水林田湖草一体化保护和修复。                                                                                      |
| 2020 年 9 月  | 《关于开展省级国土空间生态修复规划编制工作的通知》            | 要求省级自然资源主管部门要把国土空间生态修复规划编制作为重点工作抓紧抓实，结合本地区实际制订工作方案，尽快启动开展，力争于 2021 年 6 月底前完成规划文本等成果编制。                                                                |
| 2021 年 8 月  | 《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》                  | 到 2025 年，森林覆盖率达到 24.1%，森林蓄积量达到 190 亿立方米，草原综合植被盖度达 57%，湿地保护率达 55%，林草产业总值突破 9 万亿元。                                                                      |
| 2021 年 9 月  | 《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》                  | 到 2025 年，与经济社会发展状况相适应的生态保护补偿制度基本完备；到 2035 年，适应新时代生态文明建设要求的生态保护补偿制度基本定型。                                                                               |
| 2021 年 10 月 | 《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》                 | 到 2030 年，黄河流域生态共治、环境共保、城乡区域协调联动发展的格局逐步形成，现代化防洪减灾体系基本建成，水资源保障能力进一步提升，生态环境质量明显改善；到 2035 年，黄河流域生态保护和高质量发展取得重大战略成果，黄河流域生态环境全面改善，生态系统健康稳定，水资源节约集约利用水平全国领先。 |
| 2021 年 10 月 | 《关于推动城乡建设绿色发展的意见》                    | 到 2025 年，城乡建设绿色发展体制机制和政策体系基本建立，建设方式绿色转型成效显著，碳减排扎实推进；到 2035 年，城乡建设全面实现绿色发展，碳减排水平快速提升，美丽中国建设目标基本实现。                                                     |

数据来源：东北证券，政府网站

城市园林的发展促进绿化景观业务需求增长。我国城镇化进程的不断推进，将带动

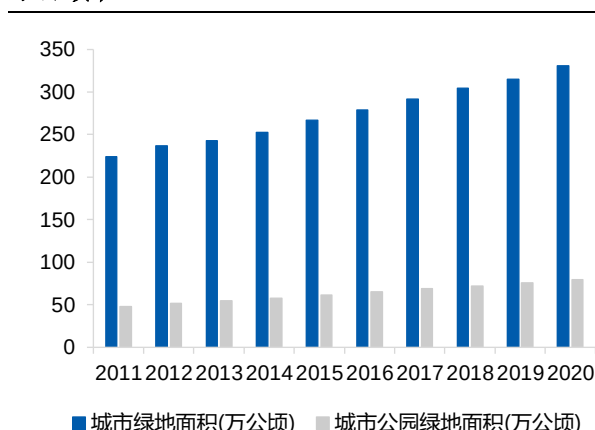
我国城市建成区面积的持续扩大，同时城市园林环境的发展和升级改造促进园林绿化行业需求提升。社会经济发展和科技进步，一方面使人们对生活环境的美观、健康、舒适提出了更高的要求，另一方面也为实现城市居住环境建设向美观和健康方向发展提供了资金及技术保障。在这样的背景下，城市景观及市政公园、绿地建设的需求规模的不断扩大，我国城市绿地面积和城市公园绿地面积也呈现持续上升的趋势。我国城市绿地面积已由 2011 年的 224.29 万公顷，上升至 2020 年的 331.22 万公顷；城市公园绿地面积由 2011 年的 48.26 万公顷上升至 2020 年的 79.79 万公顷，均呈现稳步上升的趋势。

图 4：我国城市建成区面积变化（平方公里）



数据来源：东北证券，Wind

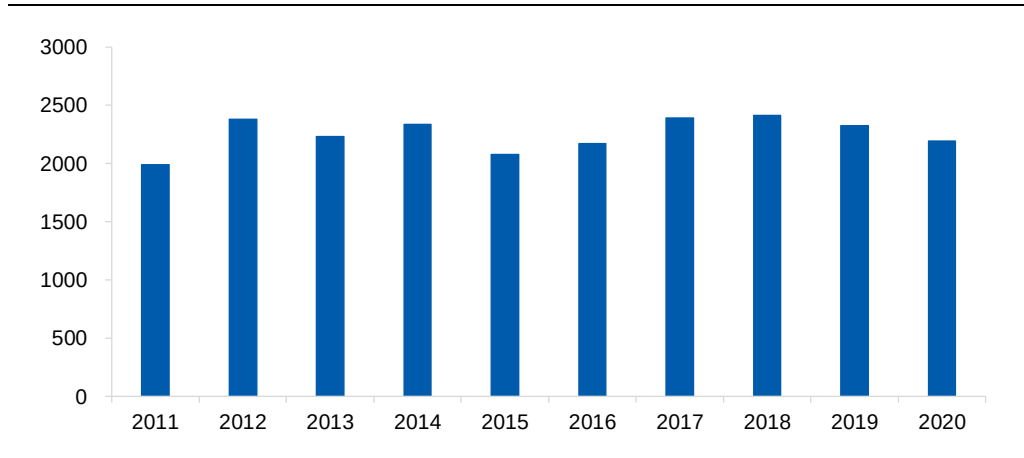
图 5：我国城市绿地及城市公园绿地面积变化(单位：万公顷)



数据来源：东北证券，国家统计局

城市园林市场需求不断扩大，总体投资水平有望继续维持高位。近几年城市园林绿化投资金额均超过了 2000 亿元，总体维持在较高的水平上。随着环境科学的迅猛发展，和人们对城市景观环境建设环保化、生态化要求的不断提升，园林绿化行业的市场需求将不断扩大。

图 6：2011 年-2020 年我国城镇园林绿化建设投资额变化情况（亿元）



数据来源：东北证券，Wind

环保趋严促进生态修复业务需求增长。随着我国经济发展的不断深入，环境问题成为发展道路上的重大瓶颈，环境恶化和污染问题日益突出，因此对生态系统保护修

复的需求不断提升，从而将带动行业的持续快速发展。

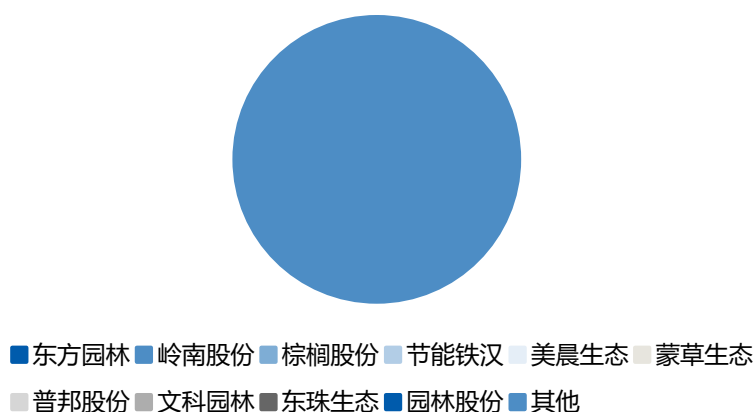
**a) 水环境生态治理。**2015 年 4 月 2 日，国务院正式发布《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）。这是当前和今后一个时期全国水污染防治工作的行动指南。其中明确提出了到 2020 年，地级及以上城市建成区黑臭水体控制在 10%以内；到 2030 年，城市建成区基本消除黑臭水体，全国 7 大流域水质优良比例达到 75%以上。环保部环境规划院副院长吴舜泽在 2017 年水业战略论坛表示，在《水污染防治行动计划》编制过程中，采用基于重点领域工程任务量的测算方法，依据投资单价和工程任务量初步估算，预计完成“水十条”的全社会投资约为 4.6 万亿元。

**b) 水土流失防治。**根据《全国水土保持规划（2015-2030）》，目前我国水土流失面积尚有 294.91 万 km<sup>2</sup>，占我国陆地面积的 30.7%，严重的水土流失导致水土资源破坏、生态环境恶化、自然灾害加剧，威胁国家生态安全、防洪安全、饮水安全和粮食安全，是我国经济社会可持续发展的突出制约因素。规划制定了近期和远期目标，到 2020 年，全国新增水土流失治理面积 32 万 km<sup>2</sup>，年均减少土壤流失量 8 亿吨；到 2030 年，全国新增水土流失治理面积 94 万 km<sup>2</sup>，年均减少土壤流失量 15 亿吨。根据全国水利发展统计公报，2010 年至 2018 年，我国水土保持及生态建设完成投资从 85.9 亿元增长至 741.4 亿元，年均增长 30.92%。

## 1.2. 垫资驱动规模增长，PPP+融资受限诱发行业下行

从格局来看，园林行业集中度较低，市场格局较为分散。由于园林绿化行业市场空间巨大，企业众多，单一企业所占市场份额均不高，相对于行业的市场容量，行业内企业的经营规模较小，2020 年城镇园林绿化建设投资额超过 2000 亿元，以此数

图 7： 2020 年园林行业营收前十上市公司合计市占率仅为 17.7%



数据来源：东北证券，Wind

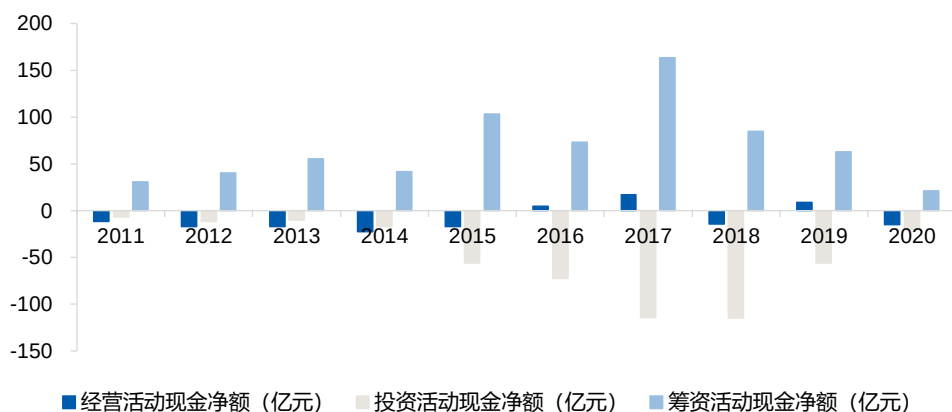
注：取 SW 园林工程成分股（去除 ST 云投、ST 花王、\*ST 美尚）进行统计，取园林行业营收前十作图；市场空间总额取城镇园林绿化建设投资额，若考虑生态修复业务该市占率会更低。

随着业务逐渐规范，市场格局将有所改善。2017 年 4 月，住建部发布《住房城乡建设部办公厅关于做好取消城市园林绿化企业资质核准行政许可事项相关工作的通知》，通知中说明不再受理城市园林绿化企业资质核准的相关申请，并要求各级住房城乡建设(园林绿化)主管部门不得以任何方式，强制要求将城市园林绿化企业资质或市政公用工程施工总承包等资质作为承包园林绿化工程施工业务的条件。该项通

知的出台，使得未来的项目招标过程中能够减少“一刀切”和挂靠现象，更多的注重对企业整体实力的评估，包括过往业绩、诚信档案和品牌效应等。随着行业的市场化程度的加深，园林绿化行业的优胜劣汰局面将更为突出，综合实力强的园林绿化企业将会扩大市场份额，行业集中度逐渐提高，行业市场秩序有望进一步规范。

园林业务的核心特点为垫资，规模增长时需持续增加外部融资保障经营活动有序运行。作为建筑细分行业，本质上园林也是工程类业务，因此存在大量前期垫款，如保证金、材料款项、人工工资等。园林绿化企业的项目周期长，需要企业预先投入资金进行建设，然后委托方按照合同节点付款，并且项目建设完工后部分尾款还需后续养护完成后方能收回，从而将占用企业大量营运资金。尤其是大中型项目，其建设周期更长，对营运资金的需求规模也更大。因此，随着园林企业的规模增长，需要不断增加外部融资，以此保障经营活动有序运行。

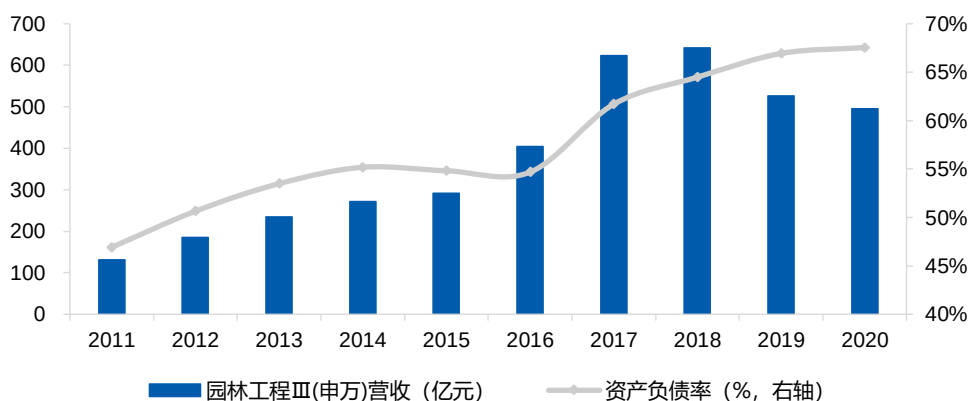
图 8：园林行业经营与投资活动现金流压力大，依靠外部融资扩张（亿元）



数据来源：东北证券，Wind

注：取 SW 园林工程成分股（去除 ST 云投、ST 花王、\*ST 美尚）进行统计，下同

图 9：园林行业营收规模增长伴随资产负债率的上升



数据来源：东北证券，Wind

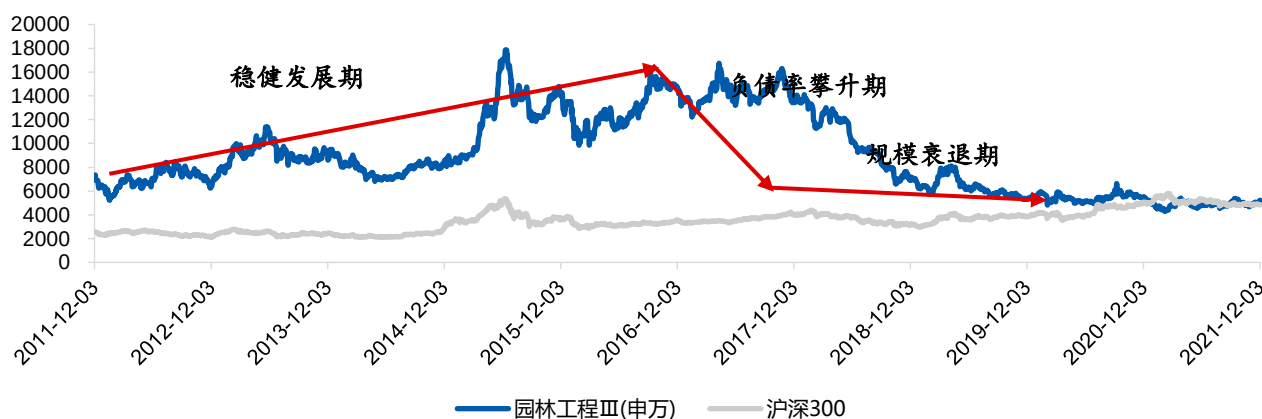
复盘历史，园林工程大体可分为三个阶段：稳健发展期、负债率攀升期、规模衰退期。造成园林行业三阶段变化的主因是 PPP 模式。PPP 模式指政府与私人组织合作开发的模式，短期内可用较少的资金撬动更大的项目，有助于加强政府的开支意愿。但是一旦后续资金难到位，私人组织难以收回原先垫付款项，会给公司经营造成风险。

**(1)稳健发展期（2016 之前）：**特点为营收规模增长，负债率相对稳健。此阶段园林行业营收规模持续增长，市场也乐于参与园林上市企业的股权再融资项目，如东方园林在 13、16 年进行股权再融资，铁汉生态在 15、16 年进行股权再融资。在股权、债权融资同时进行的情况下，总体看园林行业负债率相对稳健。

**(2)负债率攀升期（2016-2018）：**特点为营收规模增长，负债率攀升。PPP 模式在 2016 年进入爆发期，不管是市政园林绿化还是生态修复业务，都在其适用范围之内。短时间内 PPP 模式大行其道，这种冒进也给新签 PPP 项目较多的园林公司带来了流动性的隐患，给地方政府带来隐形债务风险的压力。

**(3)规模衰退期（2018 之后）：**特点为营收规模衰退，负债率维持高位。2017 年 12 月开始，有关政府部门对 PPP 项目进行了大规模清理整顿，2018 年各地退库项目高达 2557 个，退库项目投资额达 3 万亿元。此外，受国家降杠杆等一系列政策出台影响，银行等金融机构对 PPP 项目的融资政策趋于谨慎，导致头部上市园林公司流动性陷入困境，市场拓展步伐受到明显拖累，园林行业营收也逐渐萎缩。

图 10：复盘历史，园林工程大体可分为三个阶段（稳健发展、负债率攀升、规模衰退）



数据来源：东北证券，Wind

表 2：PPP 项目新入库及退库清单

|               | 2016   | 2017    | 2018   | 2019   |
|---------------|--------|---------|--------|--------|
| 新入管理库项目（个）    | 4,273  | 7,137   | 4,074  | 1,434  |
| 新入管理库项目投资额（亿） | 68,000 | 108,000 | 58,000 | 22,000 |
| 各地退库项目（个）     |        |         | 2,557  | 648    |
| 各地退库项目投资额（亿）  |        |         | 30,000 | 8,023  |

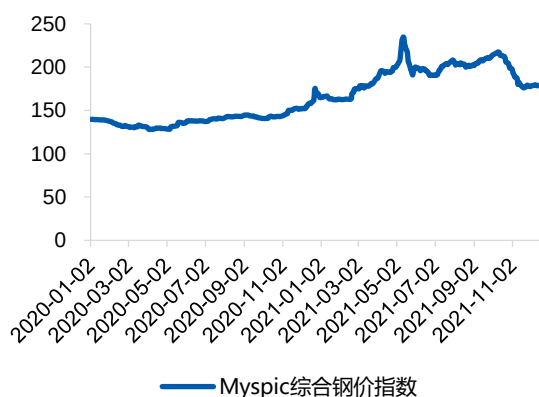
数据来源：东北证券，财政部政府与社会资本合作网站

## 2. 展望未来一：稳增长带来需求边际改善

### 2.1. 稳增长预期升温，看好明年基建行情复苏

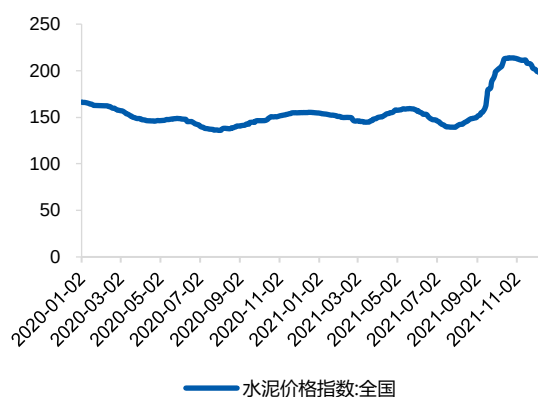
总体来看，2021 年基建投资疲弱，原因主要包括：需求端受大宗原材料价格上涨影响、资金端受专项债发行缓慢影响。1-10 月狭义、广义基建投资累计分别同增 1.0%、0.7%，自 5 月以来连续 6 个月维持负增长，表现疲软。不过目前主要建筑材料钢铁、水泥价格均回落明显，我们预计被压制的需求将逐渐释放。

图 11：2021 年钢铁价格指数上升趋势明显



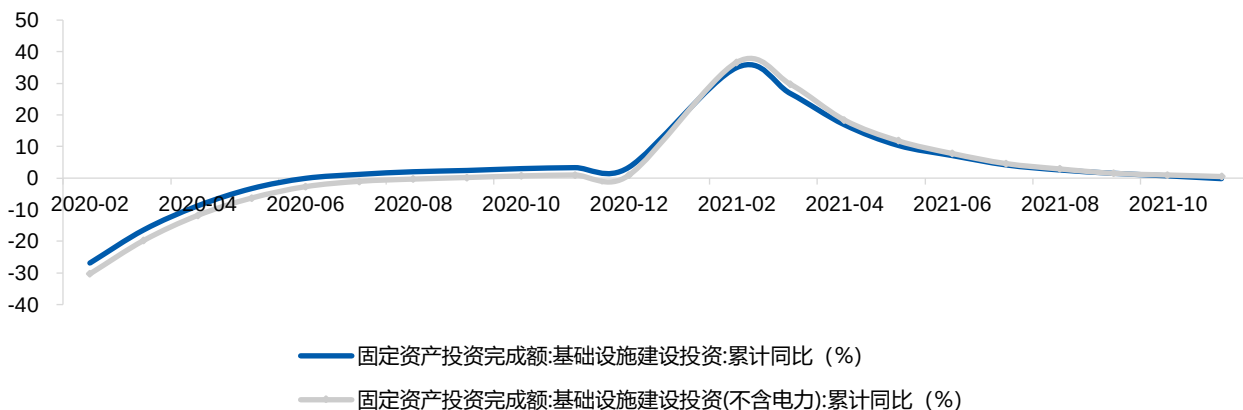
数据来源：东北证券，Wind

图 12：2021 年水泥价格指数上升趋势明显（全国）



数据来源：东北证券，Wind

图 13：2021 年 1-10 月狭义、广义基建投资累计分别同增 1.0%、0.7%，表现疲软



数据来源：东北证券，Wind

从政策表态来看，稳增长预期正在逐渐升温。7 月底政治局会议明确“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动 2021 年底明年初形成实物工作量”、“加快推进‘十四五’规划重大工程项目建设”，以及 9 月 6 日国务院副总理刘鹤表示适度超前进行基础设施建设，后续政府发力基建稳增长意愿或明显增强。11 月 30 日刘鹤副总理在演讲中提到“预计全年经济增长将超过预期目标”，并对于明年中国经济同样抱有充足信心。12 月 6 日，央行宣布于 2021 年 12 月 15 日下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点。中央经济工

作会议 12 月 8 日至 10 日在北京举行，指出明年要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，确定要“适度超前开展基础设施投资”。据中国国际经济交流中心首席研究员张燕生判断，2022 年，围绕着“两新一重”建设的基础设施投资会趋向回暖和活跃。并且在低基数效应下，2022 年基建投资增速会有比较明显的提高。

表 3: 2021H2 政府稳增长相关表述

| 时间          | 消息来源   | 主要内容                                                                 |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 2021 年 7 月  | 政治局会议  | 明确“合理把握预算内投资和地方政府债券发行进度，推动 2021 年底明年初形成实物工作量”、“加快推进‘十四五’规划重大工程项目建设”。 |
| 2021 年 9 月  | 刘鹤副总理  | 适度超前进行基础设施建设，后续政府发力基建稳增长意愿或明显增强。                                     |
| 2021 年 11 月 | 刘鹤副总理  | 预计全年经济增长将超过预期目标，并对于明年中国经济同样抱有充足信心。                                   |
| 2021 年 12 月 | 央行     | 2021 年 12 月 15 日起下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点。                              |
| 2021 年 12 月 | 经济工作会议 | 坚持稳中求进工作总基调，适度超前开展基础设施投资。                                            |

数据来源：东北证券，政府网站

## 2.2. 专项债发行提速，生态环保领域受益明显

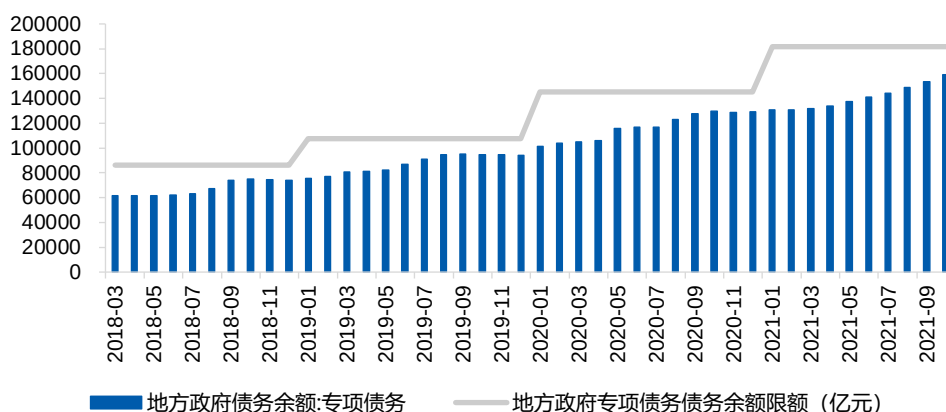
稳增长表态下，专项债发行提速+余额充足，从资金端支撑园林绿化与生态修复项目。2021H1 专项债发行节奏明显晚于往年，共发行 17308 亿元，同比减少 27.05%。在政策持续释放稳增长预期后，专项债发行明显提速，2021M7-M10 共发行专项债 22903 亿元，同比增长 42.42%。2022 年上半年基建投资在专项债加速发行、政策边际宽松的带动下，景气度有望较 21H1 有所回暖。此外，截至 2021M10，地方政府专项债务余额为 159,000 亿元，与 2021 年末限额 181,685 亿元比仍有两万多亿结余，为明年专项债券提速留出空间。

图 14: 2021 年下半年新增专项债券发行明显提速



数据来源：东北证券，Wind

图 15: 截至 M10 专项债仍有超过两万亿元结余, 为明年留出空间



数据来源: 东北证券, Wind

2022 年专项债 1.46 万亿元提前批额度已经落地, 生态环保领域受益明显。从数额上来看, 专项债提前批额度不及 21 年, 但是考虑到发行时间尚早, 政府提振基建需求与适度超前开展基础设施投资的意愿较为强烈, 从资金端保障生态环保业务。

表 4: 2022 年专项债 1.46 万亿元提前批额度已经落地

| 年度   | 下发时间        | 提前下发额度 (亿元) | 上一年新增专项债限额 (亿元) | 占比    |
|------|-------------|-------------|-----------------|-------|
| 2019 | 2018 年 12 月 | 8100        | 13500           | 60.0% |
| 2020 | 2019 年 11 月 | 10000       | 21500           | 46.5% |
| 2021 | 2021 年 3 月  | 17700       | 37500           | 47.2% |
| 2022 | 2021 年 12 月 | 14600       | 36500           | 40.0% |

数据来源: 东北证券, 21 世纪经济报道

### 3. 展望未来二: 林草碳汇带来第二成长曲线

#### 3.1. 全国碳交易市场稳健运行, CCER 重启在即

两会提出制定碳达峰行动方案, 碳中和目标落实进程加快。碳中和是指通过植树造林、节能减排等方式, 使得一定时间内温室气体的排放量和消减量相当, 实现净碳足迹为零。碳达峰则是指二氧化碳排放总量在某一个平台期达到历史峰值, 之后会逐渐稳步回落。2020 年 9 月, 在第 75 届联合国大会上, 我国提出二氧化碳排放力争在 2030 年前达峰, 努力争取 2060 年实现碳中和。2020 年 12 月, 中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为 2021 年的重点任务之一。2021 年两会期间, 政府工作报告中指出将制定 2030 年前碳排放达峰行动方案, 优化产业结构和能源结构, 大力发展新能源。实现碳达峰、碳中和是党中央统筹国际国内两个大局做出的重大战略决策, 碳中和进程将加快, 十四五期间将成为碳中和目标实现的关键时期。

图 16: “3060” 碳目标



数据来源：东北证券

碳交易市场是由政府通过对能耗企业的控制排放而人为制造的市场，通过价格信号来引导碳减排资源的优化配置，从而降低全社会减排成本，对碳达峰、碳中和目标的实现意义重大。碳交易，即把二氧化碳排放权作为一种商品，买方通过向卖方支付一定金额从而获得一定数量的二氧化碳排放权，从而形成了二氧化碳排放权的交易。通常情况下，政府确定一个碳排放总额，并根据一定规则将碳排放配额分配至企业。如果未来企业排放高于配额，需要到市场上购买配额。与此同时，部分企业通过采用节能减排技术，最终碳排放低于其获得的配额，则可以通过碳交易市场出售多余配额。双方一般通过碳排放交易所进行交易。

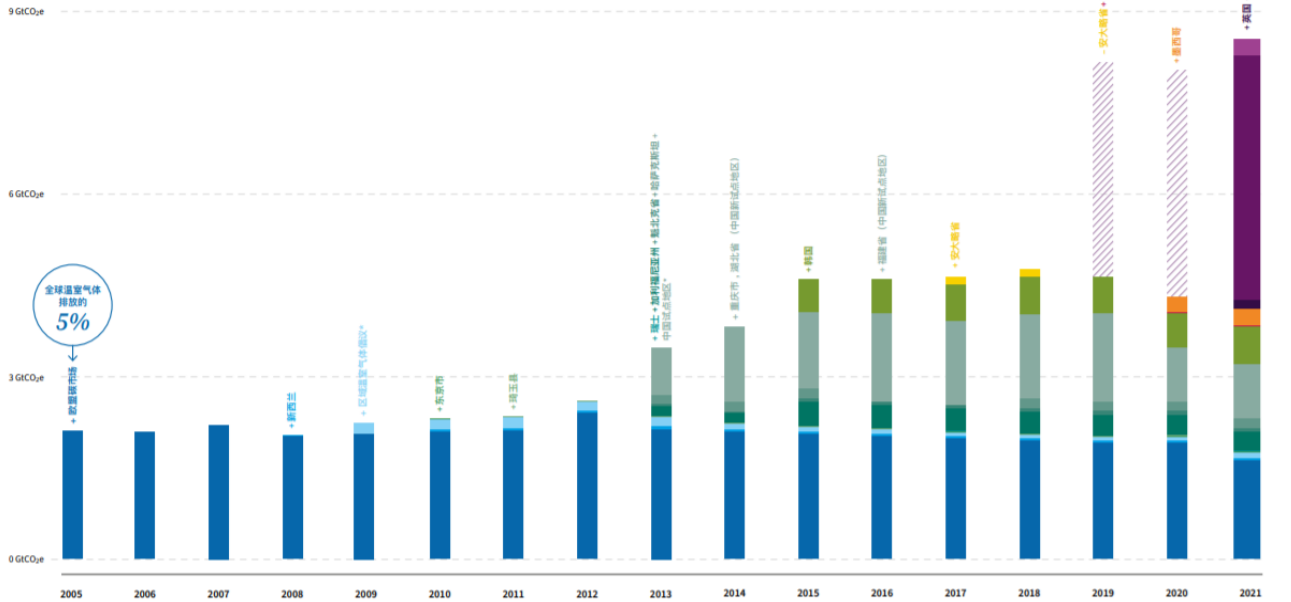
自《京都议定书》生效后，国际碳交易体系发展迅速。自 2005 年以来，碳市场所覆盖的排放占全球温室气体的比例扩大到之前的三倍。各国纷纷建立区域内的碳交易体系以实现碳减排承诺的目标，在 2005 年-2015 年十年间，世界上已经建成了 17 个碳交易体系。当前，各个国家也在尝试在不同的碳市场之间进行连接，欧盟碳市场已经是全球规模最大的碳市场，并且在 2020 年欧盟碳交易市场已经与瑞士是碳交易市场进行了对接。

图 17：自 2005 年以来，碳市场所覆盖的排放占全球温室气体的比例扩大到之前的三倍

### 碳市场的全球扩展

自2005年以来，碳市场所覆盖的排放占全球温室气体的比例扩大到之前的三倍

该图展示了过去十五年中全球碳市场的增长情况。碳市场这一机制在全球呈强劲增长态势。在过去的十二个月中，中国、德国、英国和美国乔治亚州纷纷建立新的体系，使得碳排放交易所覆盖的全球排放份额，比2005年欧盟市场启动时的比例增加了一倍。这一变化过程还受到新行业和体系增加以及总量趋于逐步收紧和全球排放增加等因素的交互影响。更多详细信息，敬请参阅“方法和来源说明”。



数据来源：东北证券，ICAP

我国于 2011 年开始探索并建立碳交易市场，此进程可分为 3 个阶段：

**第一阶段（2011—2017 年）：进行地方试点和探索建立全国碳市场的框架阶段。**2011 年，《碳排放权交易试点工作通知》的发布，确立了“两省五市”7 个国内碳排放权交易试点，并于 2013 年开始实施。2014 年国家发展改革委发布的《碳排放权交易管理暂行办法》首次从国家层面明确了全国统一碳市场的总体框架。我国计划在 2017 年正式启动全国碳排放交易体系的声明在 2015 年由中美两国联合发布。

**第二阶段（2017—2020 年）：全国碳交易市场的建设与完善阶段。**2017 年 12 月《全国碳排放交易市场建设方案（发电行业）》的发布，标志着全国碳交易市场正式拉开帷幕。在一系列的考察、评审后，湖北和上海分别成为我国碳交易注册登记中心和碳排放交易中心。

**第三阶段（2021 年开始）：全国碳交易市场落地营运。**2021 年，中国碳排放权注册登记系统开始为 2225 家履约企业办理开户手续。在全面对接联调后，2021 年 6 月底前全国碳交易市场正式开锣。

图 18: 碳交易市场政策及重要时间点一览



数据来源：东北证券，政府网站，公开资料整理

我国碳市场交易主要产品为碳排放权配额（CEA）和国家核证自愿减排量（CCER）。碳排放配额是经省碳排放权交易主管部门核定、发放并允许纳入碳排放权交易的企业在特定时期内二氧化碳排放量，单位以“吨”计。国家核证自愿减排量：是指根据国家发展改革部门《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》的规定，经其备案并在国家登记系统登记的自愿减排项目减排量，简称 CCER。

**CCER 项目审批重启的预期升温。**CCER 并非新鲜事物，其项目申请始于 2012 年，后又在 2017 年 3 月被国家发改委叫停签发，新项目不再审批、老项目仍可运行。从项目类型看，风电、光伏、农村户用沼气、水电等项目较多。项目审批被叫停的主要原因为项目审批不严格，CCER 供给量过大导致市场价格体系混乱。中央、部委和多地相关动态，加速了市场对于 CCER 重启落地的预期。2021 年 9 月中旬，中共中央办公厅、国务院办公厅正式发布《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》，其中提出要加快建设全国用能权、碳排放权交易市场。地方层面来看，以北京为例，8 月初，北京绿色交易所有限公司公开对全国温室气体自愿减排注册登记系统进行招标。

**CCER 项目申请流程主要分为开发和交易两个阶段，周期 5-8 个月。**开发阶段主要分为项目设计文件（PDD）编制、项目、审定、项目备案，交易阶段主要分为项目实施与监测、减排量核查与核证、减排量签发、交易等。项目业主选择合适项目的方法学或者开发新方法学，根据方法学要求编制 PDD 文件，向国家主管部门申请，并由专门的审核机构核查该减排项目，项目核准通过得到备案。经备案的 CCER 项目产生减排量后，项目业主再次申请核查并于通过后获得减排量签发，国家发改委会将项目发布到 CCER 登记簿上即可等待交易。

图 19: CCER 项目开发流程及周期

| 参与方  | 项目业主、<br>咨询机构                 | 项目业主、咨询<br>机构、审定机构 | 项目业主、咨询<br>机构、核证机构 |
|------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 主要工作 | 1. 对项目可行性研究报告进行经济分析评价         | 1. 合同签订            | 1. 合同签订            |
|      |                               | 2. 审定准备            | 2. 核证准备            |
|      | 2. 依照分析评价结果准备相关证据文件(可研、合同等文件) | 3. 项目设计文件公示        | 3. 监测报告公示          |
|      |                               | 4. 文件评审            | 4. 文件评审            |
|      |                               | 5. 现场访问            | 5. 现场访问            |
|      | 3. 撰写项目设计文件(PDD)              | 6. 审定报告的编写及内部评审    | 6. 核证报告的编写及内部评审    |
|      |                               | 7. 审定报告的交付         | 7. 核证报告的交付         |
| 实施阶段 | 开发阶段                          | 审定阶段               | 核证阶段➔              |
| 时间周期 | 1~2 个月                        | 2~3 个月             | 2~3 个月             |

数据来源：东北证券，碳排放交易网

CCER 可抵销一部分 CEA 的清缴，目前该比例为 5%。如果企业配额有剩余，可以以市价出售；如果企业配额不足，则需购买配额，此外可以购买部分 CCER 代替配额。根据碳排放权交易管理办法（试行），重点排放单位每年可以使用 CCER 抵销碳排放配额的清缴，抵销比例不得超过应清缴碳排放配额的 5%，但是在 2021 年 3 月发布的《碳排放权交易管理暂行条例（草案修改稿）》中并没有提及具体的分配比例，但从各交易所试点的情况来看，未来有望提高。此外，大多数交易所对 CCER 项目进行一定程度限制，但并未涉及林草碳汇，政策上看对林草碳汇项目有所偏倚。

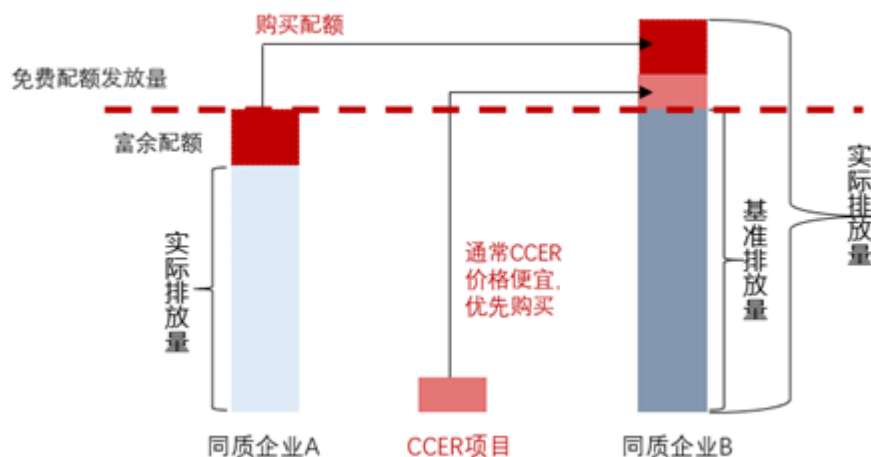
图 20: 各交易所 CCER 限制条件

| 试 点 | 抵消比例     | 项目类型 / 来源 / 时间等限制条件                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 上 海 | ≤排放量 3%  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 非水电项目。</li> <li>· 非长三角项目 CCER ≤ 2%。</li> <li>· 2013 年 1 月 1 日后实际产生的减排量。</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| 北 京 | ≤配额量 5%  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 非水电项目及非减排 HFCs、PFCs、N<sub>2</sub>O、SF<sub>6</sub> 气体的项目。</li> <li>· &gt;50% 来自北京项目 CCER。</li> <li>· 2013 年 1 月 1 日后实际产生的减排量。</li> </ul>                                                                                                        |
| 广 东 | ≤排放量 10% | <ul style="list-style-type: none"> <li>· CO<sub>2</sub> 或 CH<sub>4</sub> 气体的减排量占项目温室气体减排总量的 50% 以上；非水电项目、化石能源的发电、供热和余热利用项目；非由清洁发展机制项目（CDM）于注册前产生的减排量。</li> <li>· ≥50% 来自广东项目 CCER 或 PHCER。</li> <li>· 时间限制暂无。</li> </ul>                                                                |
| 深 圳 | ≤排放量 10% | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 风电、光伏、垃圾焚烧发电、农村沼气发电和生物质发电项目；清洁交通减排项目；海洋固碳减排项目；林业碳汇项目；农业减排项目。</li> <li>· 风电、光伏、垃圾焚烧发电项目指定地区：广东（部分地区）、新疆、西藏、青海、宁夏、内蒙古、甘肃、陕西、安徽、江西、湖南、四川、贵州、广西、云南、福建、海南等省份；全国范围内的林业碳汇项目、农业减排项目；其余项目类型需来自深圳市和与深圳市签署碳交易区域战略合作协议省份和地区。</li> <li>· 时间限制暂无。</li> </ul> |
| 湖 北 | ≤配额量 10% | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 农村沼气、林业类项目。</li> <li>· 100% 来自湖北项目 CCER。</li> <li>· 项目计入期：2015.01.01 - 2015.12.31。</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| 天 津 | ≤排放量 10% | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 仅来自减排 CO<sub>2</sub> 气体的项目；非水电项目。</li> <li>· 优先使用京津冀地区项目 CCER。</li> <li>· 2013 年 1 月 1 日后实际产生的减排量。</li> </ul>                                                                                                                                  |
| 重 庆 | ≤排放量 8%  | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 项目类型限制暂无。</li> <li>· 区域限制暂无。</li> <li>· 2010 年 12 月 31 日后实际产生的减排量（碳汇除外）。</li> </ul>                                                                                                                                                            |

数据来源：东北证券，上海环境能源交易所

通常情况下，CCER 价格略低于 CEA 价格，根源在于两者需求挂钩。在 CEA 价格 > CCER 价格的情况下，有配额富余的企业会优先购买 CCER，再卖配额，而配额不足的企业优先购买 CCER，再买配额；在 CEA 价格 < CCER 价格的情况下，不管是配额富余还是不足的企业都不会出于当年的清缴需求来购买 CCER。复旦大学可持续发展研究中心发布 12 月复旦碳价指数结果，12 月全国 CCER 的买入价格预期为 39.78 元/吨，卖出价格预期为 41.57 元/吨；12 月 CEA 的买入价格预期为 43.17 元/吨，卖出价格预期为 45.10 元/吨，与 CCER 价格略低于 CEA 价格的判断相符。

图 21: CCER 与 CEA 交易示意图



数据来源: 东北证券

CEA (全国) 目前价格稳定在 42-43 元/吨左右。全国碳市场碳排放配额 (CEA) 交易量自 11 月起处于高位, 11 月日均成交量 104.68 万吨, 总成交量 2302.97 万吨, 超过前四个月成交量总和。市场流动性和成交量上升的同时, 交易价格保持合理波动, 收盘价在 40-50 元/吨上下小幅波动。

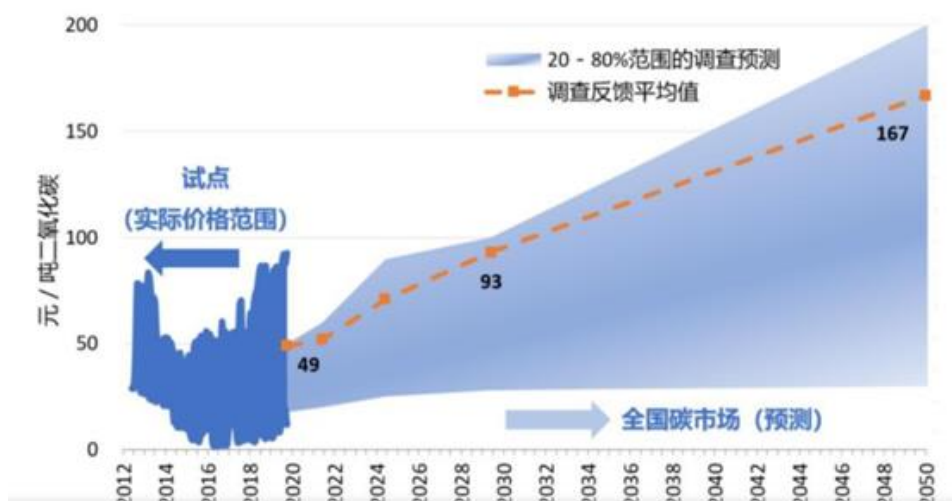
图 22: CEA (全国) 目前价格约为 40-50 元/吨



数据来源: 东北证券, Wind

CEA 价格长期看上行仍有动力。《2020 年中国碳价调查报告》预计, 随着全国碳市场趋于成熟, 覆盖范围由电力行业扩大至石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、国内民用航空行业, 而环保要求趋严也带来更严格的减排目标, 总体看碳价上行趋势将比较明显。报告统计 2025 年 CEA 平均预期价格为 71 元/吨, 2030 年 CEA 平均预期价格为 93 元/吨, 2050 年 CEA 平均预期价格为 167 元/吨。此外, 未来配额分配机制会逐渐由免费向有偿分配转变, 也会给碳价以支撑。

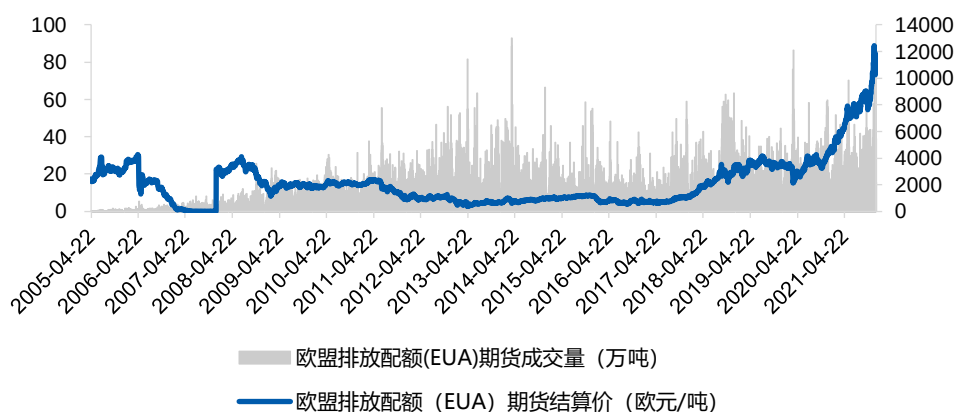
图 23:《2020 年中国碳价调查》预计中国碳价将持续上升



数据来源：东北证券，《2020 年中国碳价调查》

他山之石,供给收缩下欧盟碳价格上行趋势明显。欧盟碳市场交易体系建于 2005 年,是全球首个国际碳排放交易体系。欧盟碳市场交易体系建设及实施的目标是: 1. 中间目标: 实现 2030 温室气体排放量净减少至少 55%; 2. 终极目标: 2050 年实现欧盟碳中和。欧盟碳市场交易体系采取“总量控制与交易”原则开展工作,对系统所覆盖的行业进行排放总量限制,该上限会随着时间的推移而减少,促使总排放量下降。在总量范围内,受管控企业购买或者获取排放配额,并根据需要相互交易。从碳价来看,随着机制的改革不断深入,欧盟碳价格稳步上涨,从 2013 年不到 5 欧元/吨的价格一路攀升,截至 2021 年 12 月 9 日已达 80.2 欧元/吨。

图 24: 欧盟碳价格 EUA 上行趋势明显 (欧元/吨)



数据来源：东北证券，Wind

从需求端来看, CCER 项目短期市场空间约为 100 亿元, 中长期市场空间约为 500 亿元。未来 CCER 市场扩容的动力主要来自于两个方面: CEA 的价格上涨带动 CCER 的价格上涨; CCER 可抵消比例提升。此外, 随着全国碳交易市场从发电行业扩大至石化、化工、建材、钢铁、有色金属、造纸、国内民用航空行业, 配额市场有望扩容, 据北京绿色交易所总经理、北京绿色金融协会秘书长梅德文描述, 中国发电行业全年碳排放总量约为 40 亿吨, 而覆盖八个行业后排放总量将超过 50 亿元。假

定短期碳排放配额为 40 亿吨，可抵消比例为 5%，价格按 50 元/吨计算，对应市场空间为 100 亿元；假定中长期碳排放配额为 50 亿吨，可抵消比例为 10%（广东、深圳、湖北、天津试点水平），价格按 100 元/吨计算，对应市场空间为 500 亿元。

表 5：需求端看，CCER 项目短期空间约为 100 亿元，中长期空间约为 500 亿元

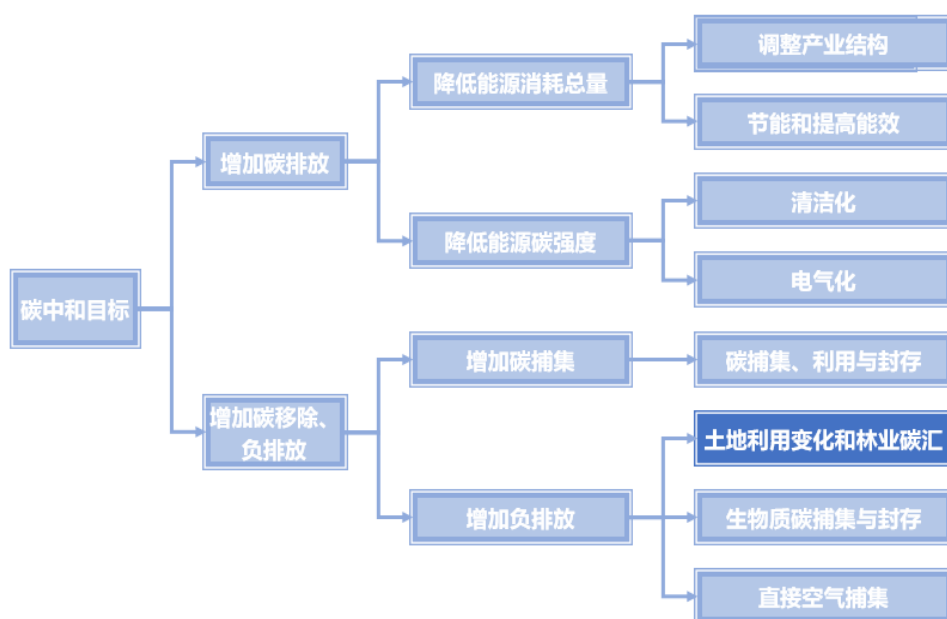
|               | 短期  | 中长期 |
|---------------|-----|-----|
| CEA 总量（亿吨）    | 40  | 50  |
| CCER 可抵消比例（%） | 5%  | 10% |
| CCER 价格（元/吨）  | 50  | 100 |
| 市场空间（亿元）      | 100 | 500 |

数据来源：东北证券

### 3.2. 林草碳汇机制固碳成本低，市场空间广阔

碳中和目标的实现主要依靠两种途径，1）降低碳排放：主要路径包括通过调整产业结构和节能高效来降低能源消耗总量，以及通过能源生产清洁化和能源消费电气化来降低能源碳强度；2）增加碳移除、负排放：主要路径包括增加碳捕集与封存、土地利用变化和林业碳汇、生物质碳捕集与封存、直接空气捕集等。

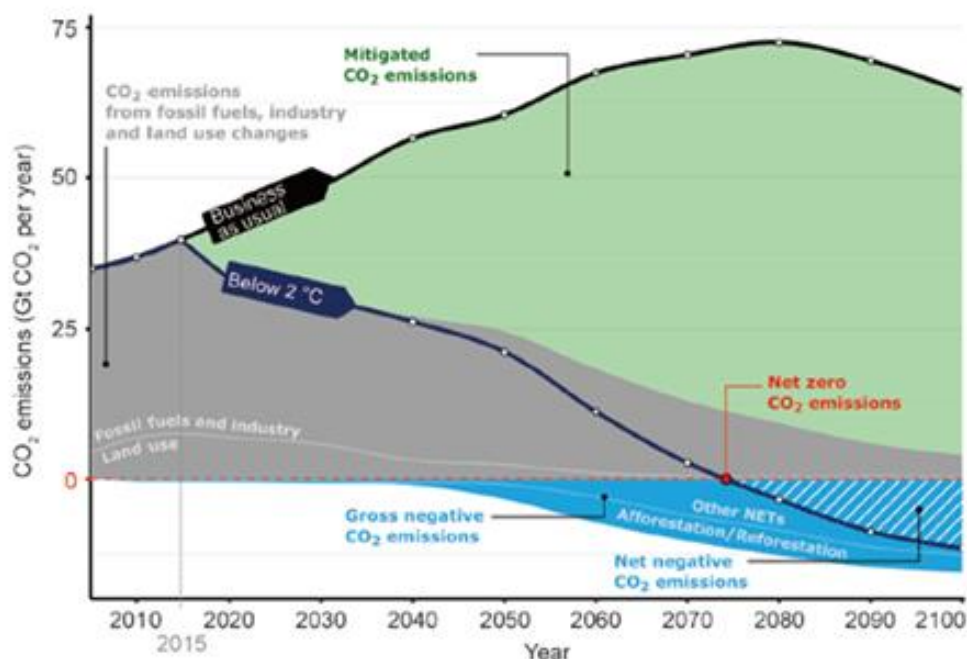
图 25：我国碳中和机理框架



数据来源：东北证券

想完成《巴黎协定》中全球气温上升不超过 2℃ 的目标，负排放手段至关重要。《依靠负排放技术缓解气候变化》指出，如果没有传统减排技术（“一切照旧”），排放量将继续上升。相对于工业化前水平，至少有三分之二的机会将全球平均气温的上升幅度控制在 2℃ 以下，若想实现这个目标，就需要将传统减排技术与负排放结合起来。在这种“低于 2℃”的情景下，全球净排放水平在 2075 年左右将变为负。

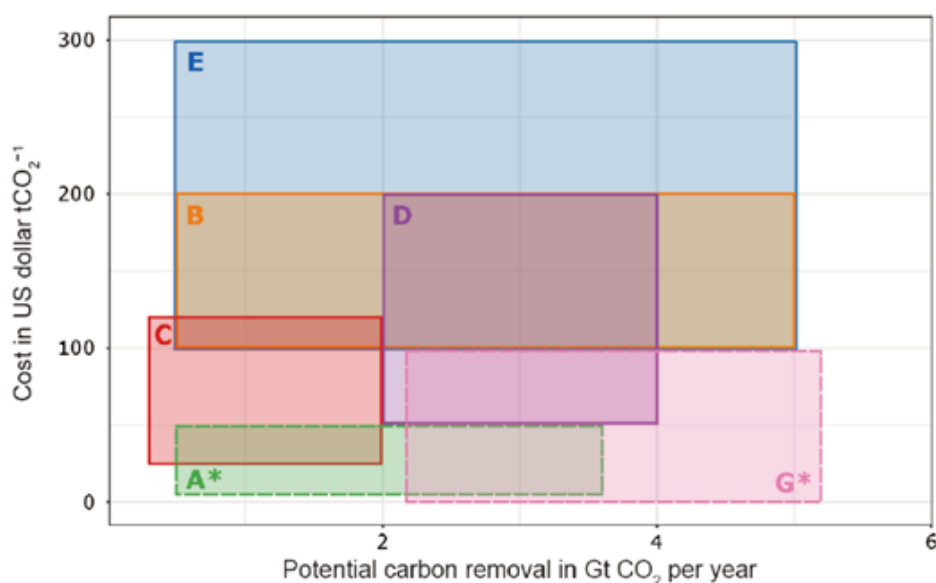
图 26: 想完成《巴黎协定》全球气温上升不超过 2℃ 的目标，负排放至关重要



数据来源：东北证券，《依靠负排放技术缓解气候变化》

只靠降低碳排放社会成本高，负排放手段至关重要，而林业碳汇是最为经济的负排放手段。北京大学国家发展研究院副院长、环境与能源经济研究中心主任徐晋涛指出，关于碳达峰，目前比较有代表性的模型演绎的结果都是化石能源在 2030 年大概从 100、120 亿吨的水平下降到 15、20 亿吨，此后很难下降。同时通过对相关工业企业的分析，在前 80%、85% 减排的时候，边际成本的上升是比较平缓的，但后 15% 到 20% 的时候边际成本的上升非常快，减最后 15%-20% 的碳排放时社会总成本跟前面的 80%-85% 接近，所以迫切需要有负排放措施来降低社会成本。《依靠负排放技术缓解气候变化》指出，生态碳汇（造林和重新造林）是最便宜的方案，每去除一吨 CO<sub>2</sub> 的成本在 10 美元到几十美元之间；直接空气捕获去除一吨 CO<sub>2</sub> 的成本需要数百美元甚至更高；生物能源碳捕获与储存去除一吨 CO<sub>2</sub> 的成本介于两者之间，为 100~200 美元。

图 27：林业碳汇是最为经济的负排放手段



数据来源：东北证券，《依靠负排放技术缓解气候变化》

注：A（造林和重新造林）、B（生物能源碳捕获与储存）、C（生物炭）、D（加强风化作用）、E（直接空气捕捉）、F（海洋固碳）、G（土壤固碳）

**林业碳汇项目需按方法学标准执行。**目前国家发展改革委批准备案的林业碳汇方法学包括碳汇造林项目方法学、竹子造林碳汇项目方法学、森林经营碳汇项目方法学、竹林经营碳汇项目方法学。此外，另有草原碳汇方法学——可持续草地管理温室气体减排计量与监测方法学已通过发改委审批。湿地碳汇方法学也已于 2018 年通过专家评审，若发改委对 CCER 项目审批重启，其落地也并非难事。

表 6：林草碳汇项目方法学

| 方法学编号         | 类别   | 方法学名称                 | 发布批次 |
|---------------|------|-----------------------|------|
| AR-CM-001-V01 | 林业碳汇 | 碳汇造林项目方法学             | 第二批  |
| AR-CM-002-V01 | 林业碳汇 | 竹子造林碳汇项目方法学           | 第二批  |
| AR-CM-003-V01 | 林业碳汇 | 森林经营碳汇项目方法学           | 第三批  |
| AR-CM-004-V01 | 草原碳汇 | 可持续草地管理温室气体减排计量与监测方法学 | 第三批  |
| AR-CM-005-V01 | 林业碳汇 | 竹林经营碳汇项目方法学           | 第六批  |

数据来源：东北证券，中国自愿减排交易信息平台

**方法学对土地要求颇严，主要目标是在不破坏原有生态的条件下尽可能增加碳汇。**并非所有林地均能改造为碳汇项目，如碳汇造林要求在非林地；森林经营要求在人工幼、中龄乔木林地；竹子造林要求适宜竹子生长；竹林经营要求其为国家规定的竹林，并且所有的林业碳汇项目均不能在湿地上进行，并且对土地扰动、项目活动都进行相应的限制。追溯这些限制背后的原因，一方面是尽可能保持原有生态不被破坏，另一方面是相较原来能产生额外的碳吸收。**方法学对项目固碳量的衡量标准主要是项目中林草增长的体积，与其生长速度有关，因而最终的固碳效果都与品种、年龄、栽种方式、培育方式、存活率密切相关。**

表 7：林草碳汇项目相关限制

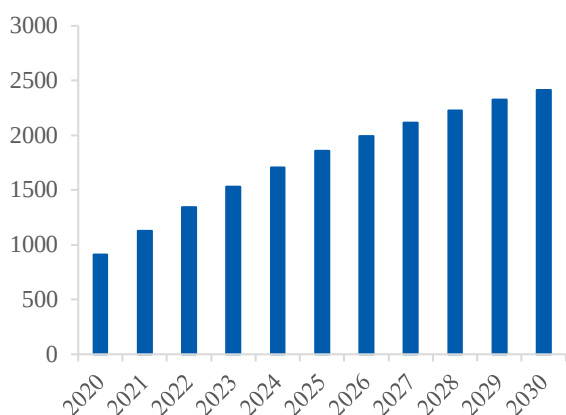
|        | 碳汇造林                                        | 森林经营                        | 竹子造林                                        | 竹林经营                                          | 可持续草地管理                                      |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 开始时间   | 项目活动开始日期不应早于 2005 年 2 月 16 日                |                             |                                             |                                               | -                                            |
| 土地要求   | 无林地                                         | 乔木林地；不适用于竹林和灌木林；人工幼、中龄林。    | 适宜竹子生长                                      | 土地为符合国家规定的竹林；竹林中散生乔木郁闭度不得达到国家标准。              | 土地利用方式为草地；已经退化并将继续退化；用于放牧或多年生牧草生产。           |
| 土壤限制   | 不属于湿地和有机的土范畴                                | 矿质土壤                        | 不属于湿地                                       | 不属于湿地和有机土壤                                    | -                                            |
| 土壤扰动限制 | 沿等高线进行整地；土壤扰动面积比例不超过地表面积的 10%；且 20 年内不重复扰动； | 沿等高线进行整地；对土壤的扰动每 20 年不超过一次。 | 满足土壤为有机土或符合一定要求的草地或林地的条件时对土壤的扰动不超过地表面积的 10% | 松土锄草时，沿等高线方向带状进行；采取带状沟施和点状施方式施肥，施肥后必须覆土盖严。    | -                                            |
| 项目活动限制 | 不采取烧除的林地清理方式；不移除地表枯落物等；不会造成农业活动的转移          | 项目活动不涉及全面清林和炼山等有控制火烧。       | 不采取烧除的林地清理方式；项目活动不清除原有的散生林木。                | 项目采伐收获竹材时，只收集竹秆、竹枝，而不移除枯落物；项目活动不清除竹林内原有的散生林木。 | 参与项目农户没有显著增加做饭和取暖消耗的化石燃料和非可再生能源薪柴；不包括土地利用变化。 |

数据来源：东北证券，中国自愿减排交易信息平台

**碳汇量取决于额外减排量，不同方法学、不同项目的减排量不同。**本质上，碳汇量取决于额外减排量，在造林碳汇项目中，指的是该项目固碳吨数对应的二氧化碳减排量；在经营碳汇项目中，指的是该项目相较原有林固碳吨数提升量对应的二氧化碳减排量。即便方法学相同，不同项目自身条件不同、选用树种不同、培育能力不同，也会导致额外减排量的差异。

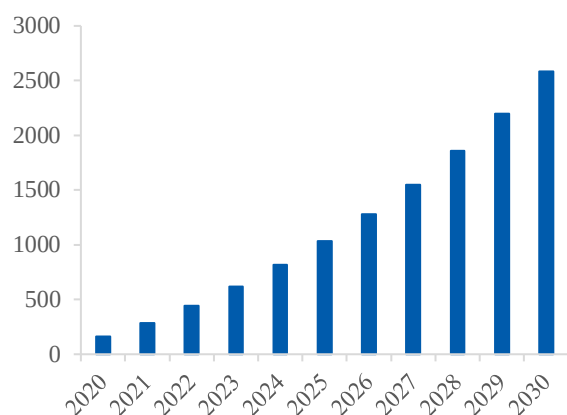
从供给端来看，根据公式：**市场规模=潜在面积\*减排速度\*CCER 单价**，预计 2030 年林业碳汇约 300 亿市场规模。我们对中国核证自愿减排量交易信息平台上的审定项目进行统计：66 个碳汇造林项目，平均单位面积年均减排量为 10.03 吨/公顷；24 个森林经营项目，平均单位面积年均减排量为 2.96 吨/公顷。根据《中国林业碳汇项目开发潜力研究分析》，2030 年碳汇造林可签发面积约 2414 万公顷；2030 年森林经营可签发面积约 2586 万公顷。计算可得，碳汇造林对应年均减排量 24212 万吨，森林经营对应年均减排量为 7655 万吨。若将 2030 年 CEA 预估价格 93 元/吨作为 CCER 价格进行计算，碳汇造林 2030 年市场规模约为 225 亿元，森林经营 2030 年市场规模约为 71 亿元。

图 28: 碳汇造林可签发面积 (万公顷)



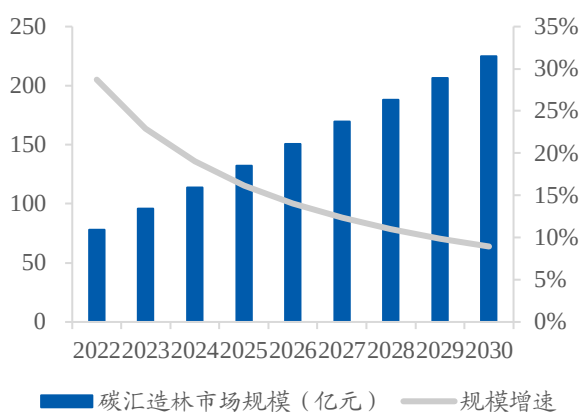
数据来源: 东北证券,《中国林业碳汇项目开发潜力研究分析》

图 29: 森林经营可签发面积 (万公顷)



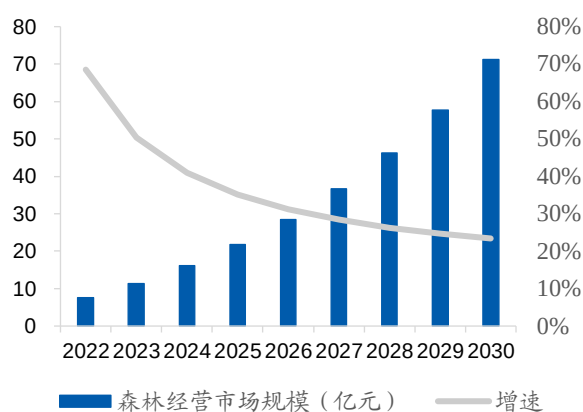
数据来源: 东北证券,《中国林业碳汇项目开发潜力研究分析》

图 30: 供给端看碳汇造林市场规模 (亿元)



数据来源: 东北证券, 中国自愿减排量交易信息平台,《中国林业碳汇项目开发潜力研究分析》

图 31: 供给端看森林经营市场规模 (亿元)



数据来源: 东北证券, 中国自愿减排量交易信息平台,《中国林业碳汇项目开发潜力研究分析》

从供给端来看, 预计 2030 年退化草原修复对应碳汇市场规模为 52 亿元。根据《十四五林草保护发展规划》, 将实施退化草原修复 2.3 亿亩; 根据《应对全球气候变化决不能忽视草原的重大作用》, 草地年均固碳 1.3 吨/公顷, 相当于减排量 4.77 吨/公顷。假定监测期为 5 年, 按 2030 年 CEA 预估价格 93 元/吨计算, 可得到 2030 年退化草原修复对应碳汇市场规模为 52 亿元。

从供给端来看, 预计 2030 年湿地修复对应碳汇市场规模为 3653 万元。根据《十四五林草保护发展规划》, 将恢复湿地 100 万亩, 营造+修复红树林 28.19 万亩; 根据《中国湿地生态系统固碳现状和潜力》, 湿地年均固碳 0.35 吨/公顷, 相当于减排量 1.3 吨/公顷; 红树林年均固碳 4.427 吨/公顷, 相当于减排量 16.23 吨/公顷。假定监测期为 5 年, 按 2030 年 CEA 预估价格 93 元/吨计算, 可得到 2030 年湿地修复对应碳汇市场规模为 3653 万元。

从需求端来看, 林草碳汇项目是 CCER 项目的子集。CCER 项目 (短期空间约为 100 亿元, 中长期空间约为 500 亿元) 重启已经箭在弦上, 林草碳汇项目固碳成本低、供给充足, 前景广阔。

### 3.3. 代运营模式现金流更优，园林企业有望抢占先机

林草碳汇项目的开发主要有自有林地开发以及代运营两种模式，自有林地开发回款时间长。自有林地开发模式业主同时承担前期开发成本与后期养护成本，其中开发成本数额较大，每亩达数千元。虽然业主可获取碳汇全部收益，但回款时间长。以长隆项目为例，其大约花费 2035 万元的直接投入成本。按直接投入成本加部分间接成本定价法，该笔碳汇交易价格至少应为每吨 60 元，以维持生态建设的可持续性。然而，受国内经济下行和国际碳市低迷的影响，该项目首期减排量仅以每吨 20 元的价格成交，按此市价计算，整个项目计入期产生的 34.7 万吨净碳汇量仅获得 694.6 万元的碳汇交易收入，项目业主难以收回前期成本。

表 8：林草碳汇项目方法学

| 成本                                       | 收益                                    |
|------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1、土地租金：30 元/亩<br>x13,000 亩 x 20 年=780 万元 | 1、已经实现的收益                             |
| 2、造林成本：700 元/亩 x<br>13,000 亩 =910 万元     | 碳汇收益：34.7292 万吨 x 20 元/吨=694.584 万元   |
| 3、抚育成本：150 元/亩 x<br>13,000 亩=195 万元      | 2、未来可能实现的受益                           |
| 4、计量监测成本：20 万元/<br>次 x 5 次=100 万元        | 木材纯收入：500 元/立方米 x 14 万立方米=7000 万元     |
| 5、核证成本：10 万元/次 x 5<br>次=50 万元            | 3、无法实现的受益                             |
| 以上直接投入成本合计：2035<br>万元                    | 生态效益：5000 元/亩 x 20 年 x 13,000 亩=13 亿元 |

数据来源：东北证券，《我国林业碳汇市场供需研究——以广东长隆碳汇造林项目为例》

相较于自有林业开发，代运营模式现金流优势明显，轻资产运营的同时也可以充分发挥园林企业在方法学实施与后续养护上的专业技能。代运营模式下，开发方（可理解为当地政府部门）承担开发成本，业主方（可理解为企业）承担养护成本，收益将按照开发方与业主方协商好的比例分成。对业主方来讲，代运营模式可以理解为带有股权性质的投行项目，负责辅导开发方构建减碳效果好的林业项目并进行日常经营，从而让该项目通过 CCER 审核，后期再根据协商好的比例对通过审核的减排量进行分成。

代运营模式下，园林企业先发优势明显。代运营模式下企业需要做好拿到项目、做好项目、申报成功这三件事情，这分别需要政府关系，林草知识以及申报经验三种能力，而对于园林企业来讲，一来下游客户以政府为主，多年业务开展过程中积累大量政府客户资源；二来主业包括生态修复（往往能带来额外的碳吸收），熟悉林草选择、排布、培育。因此我们认为园林企业有望抢占先机，积累项目申报经验，从而构筑起更深的护城河。

图 32: 代运营模式中，园林行业有望抢占先机



数据来源：东北证券

## 4. 推荐关注标的

### 4.1. 蒙草生态

公司深耕生态修复领域，拥有领先植物种质资源库。公司专注于生态修复业务，业务构成中生态环境建设与运营业务占比 94%，是国内较大规模生态修复用种、草坪用种、观赏草用种专业供应商。公司建成具备国际水平的特色乡土植物种质资源库（小草诺亚方舟），收集有地理标记的乡土植物种质资源 1694 种，4.2 万份；标本 4000 种，近 12 万份；土壤 140 万份；审定国家及自治区草品种 25 个，获国家植物新品种权 6 项；全国布局采种田 25 万亩，引种驯化乡土植物 200 余种。公司业务范围覆盖全国 10 多个省份，技术方案覆盖草原生态恢复、矿山/边坡/废弃地生态治理、荒漠化生态修复等多种生态修复类型，具有先进技术储备及广阔客户群。

图 33: 公司引种驯化乡土植物 200 余种，精准配比乡土草种、技术实施方案



数据来源：东北证券，蒙草生态官网

图 34: 公司依靠“大数据+种质资源”实现动态监测，精准指导生态修复



数据来源：东北证券，蒙草生态官网

公司已完成多个草原生态修复项目，在草原碳汇领域先发优势明显。公司利用种业科技提升西北地区植被固碳量优势显著，具有少见的大规模草原碳汇开发能力。公司可针对草原地区退化草地、废弃地及弃耕地等根据自然条件，进行生态修复与重建遵循生态学基本原理方法进行草原修复根据不同草原区草地退化程度、环境条件，

对天然草原采取技术措施调节、改善草原生态环境中水、土、肥、植被等自然因素促进植被生长，提高草原自愈能力，已经完成乌拉盖草原、扎鲁特旗草原、敕勒川草原等多个草原生态修复项目。

图 35: 蒙草生态已完成多个草原生态修复项目

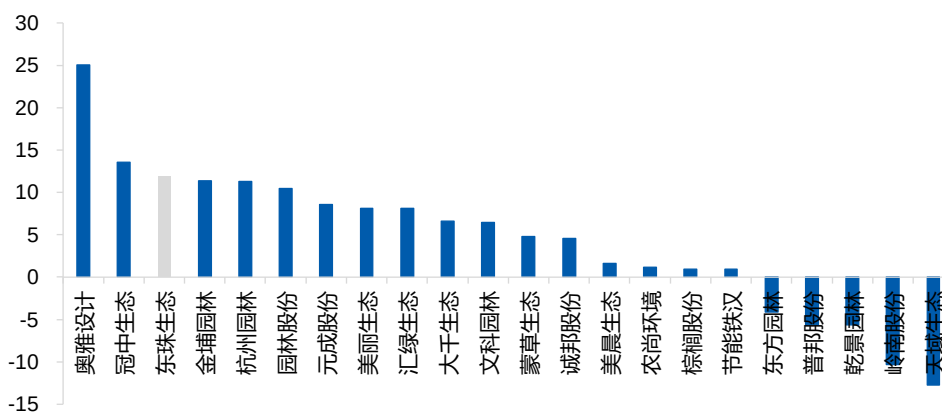


数据来源：东北证券，政府网站，蒙草生态官网

## 4.2. 东珠生态

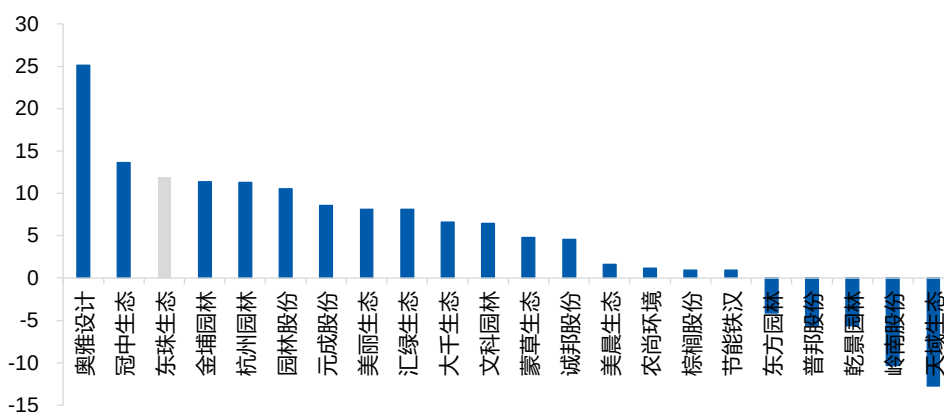
公司主业经营稳健，盈利能力与负债比率良好。我们选取 SW 园林工程中 22 个非 ST 公司进行统计，东珠生态 2020 年净资产收益率 ROE(摊薄)为 11.85%，排名第三；2020 年资产负债率为 55.40%，排名中上水平。

图 36: 公司净资产收益率 ROE(摊薄)为 11.85%，排名第三 (%)



数据来源：东北证券，Wind

图 37: 公司 2020 年资产负债率为 55.40%，排名中上水平（%）



数据来源：东北证券，Wind

林业碳汇方面，公司已经与四川省长江造林局达成战略合作关系，依托省内丰富的林业资源，进行深入合作。除了四川省，未来还将在云南省、广西省、福建省等其他森林资源丰富的省份谋篇布局，同当地相关政府或机构合作，开拓林业碳汇业务。公司拥有四大优势，有望抢占先机：

（1）**林业资源承揽优势。**公司深耕林业 20 余年，全国有 60 多个分支机构，长期服务地方政府且和地方政府保持着长期的良好合作关系，对拓展符合 CCER 碳汇开发标准的森林资源而言，是个显著优势；

（2）**团队及承做能力优势。**东珠拥有市场上稀缺的林业碳汇开发与运营管理团队，能够在承做能力层面构成有效背书；此外，公司拥有较强的顾问团队与市场承揽团队，在实际承揽资源和承做能力上获得有效保障；

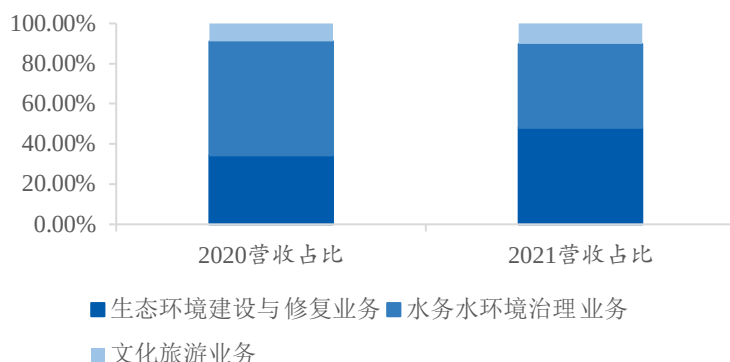
（3）**资金规模优势。**公司在手资金充足，长期无借款，大股东零股权质押，项目回款状况良好。公司的资金优势可以为森林资源承揽与碳汇开发运营提供充足的资金支持；

（4）**战略合作优势。**公司拥有许多强大的战略合作伙伴，例如与第三方审定与核定机构、中国林科院、上海环交所、南京林业大学等单位都有着深厚且良好的合作关系，这些战略合作伙伴有望给公司带来丰富的资源。

### 4.3. 岭南股份

**经营业绩稳健复苏，生态环境建设业务持续发力。**2021 年上半年公司实现营业收入 231,461.63 万元，同比下降 9.25%；净利润 3,912.72 万元，同比上升 258.56%；归属于上市公司股东的净利润为 3,652.34 万元，与上年同期相比上升 229.81%。报告期内，公司针对生态环境建设业务重点发力，生态环境建设业务实现营业收入 110,929.65 万元，同比上升 26.50%；水务水环境治理业务实现营业收入 96,947.92 万元，同比下降 32.93%；文化旅游业务逐步恢复，实现营业收入 23,584.06 万元，同比上升 3.33%。

图 38: 公司主营业务占比情况



数据来源: 东北证券, Wind

**重视回款情况, 订单储备充足。**2021 年上半年, 公司新增中标订单质量高, 先后中标“濉溪县凤栖湖采煤沉陷区综合治理项目设计采购施工总承包”“保定汽车科技产业园市政景观改造项目设计、施工总承包”“绿心公园项目施工”“保定汽车科技产业园市政改造二期项目设计、施工总承包”等优质项目。新增中标项目金额大、回款好、工期短, 具有稳定的利润率和良好的现金流。充足的在手订单储备, 保障了未来公司经营的稳定性和连续性。

#### 4.4. 棕榈股份

**经营状况持续向好, 三季度营收增速维持高位。**前三季度实现营业收入 38.70 亿元, 同比增长 5.29%; 实现扣非后归属母公司净利润 3092.11 万元, 扭转上年同期净亏损 1.41 亿元的状况, 同比增加 121.95%; 分季度看, 单三季度实现营收 11.01 亿元, 同比有所下降; 但实现扣非归母净利润 0.18 亿元, 同比增长 33.46%, 依然保持高速增长。

**国资平台协同效果显著, 获单能力持续稳定。**2021Q3 公司新签工程/设计合同分别为 25/102 单, 金额总计 10.81/0.88 亿元, 公司获单能力稳定, 体现公司在国资控股股东强大的平台、资源和资金协同支持下聚焦主营业务、全面推进河南区域项目开拓的战略卓有成效。截止 2021 三季度, 公司未完工合同金额约 262.91 亿元, 约为 2021 年三季度营收的 6.8 倍, 单三季度新中标项目 8 个在手订单充足保障业绩稳增。

**主营业务与国家顶层战略高度契合, 碳中和背景下园林大有可为。**公司长期深耕生态环境建设领域, 形成了以公司为核心的“设计+施工+苗木”一体化建设平台。长期以来, 棕榈股份按照统筹山水林田湖草沙系统治理的思路, 系统性保护修复各地生态环境, 深入推进一系列重点生态工程, 大力植树造林、退耕还林、封山育林, 推进自然保护地体系建设, 发挥森林、草地、湿地、湖泊、土壤等固碳作用, 全面提升碳转化及生态系统的碳汇增量, 为实现“双碳”目标提供有力保障。

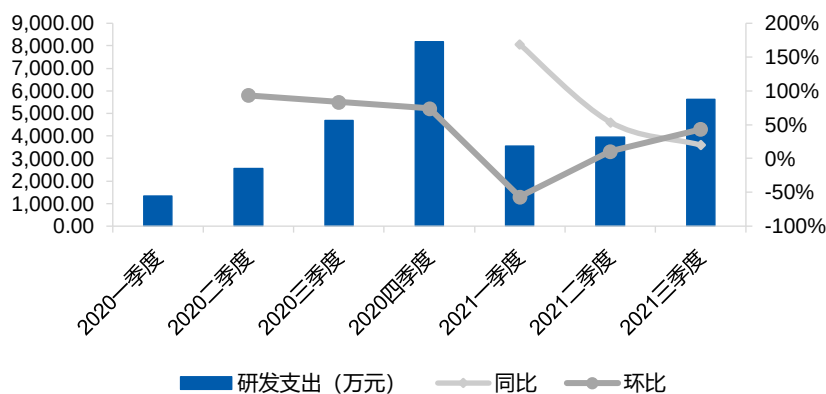
图 39: 棕榈股份统筹山水林田草湖沙系统治理



数据来源: 东北证券, Wind

**研发支出持续增加, 科研领域持续突破。**2021Q3 公司单季度研发支出 5640.5 万元, 同比增长 19.95%, 环比增长 43.14%, 科研投入持续增加。2010 年以来, 棕榈股份围绕水污染防治技术、水系生态景观构建技术、生态环境修复技术等方面进行研究开发, 在湿地生态系统构建、水体净化、生态城镇建设、土壤污染修复改良等方面取得了系列成果。目前生态技术团队获得授权专利 74 项, 其中发明专利 15 项, 发表科技论文 10 篇, 获得行业科技进步奖 2 项, 处于行业先进地位。

图 40: 公司研发支出持续增加

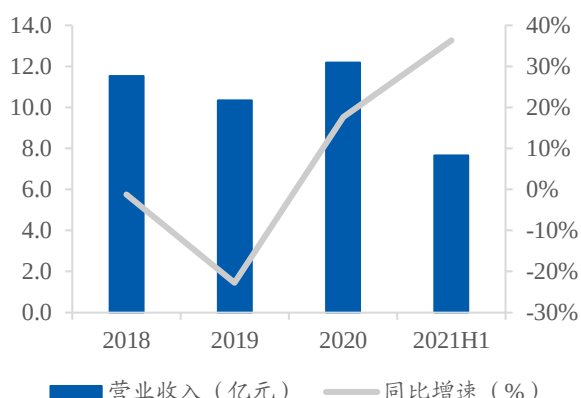


数据来源: 东北证券, Wind

#### 4.5. 美晨生态

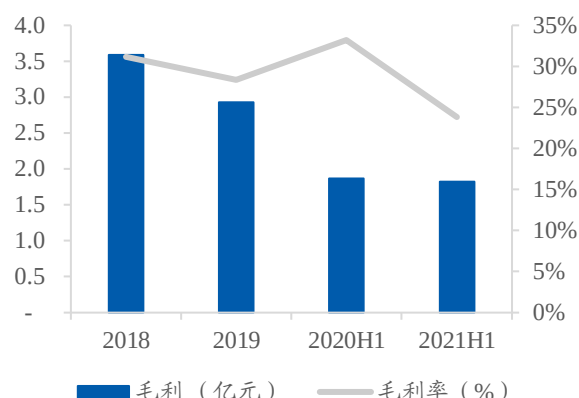
**公司产品及客户双优化, 汽车零部件产品行业领先。**公司作为国内非轮胎橡胶制品细分行业龙头, 紧跟汽车行业发展趋势, 在全面提升产品质量、升级换代的同时, 优化客户服务与结构, 赢得客户信赖, 提升市场占有率, 为业绩增长打下坚实基础。作为国内商用车非轮胎橡胶制品最重要的模块化供应商之一, 2021 上半年公司橡胶制品业务实现 7.65 亿元, 同比增长 36.32%, 毛利率 23.83%, 现已掌握先进的虚拟样机系统集成设计匹配技术, 为悬架总成系统产品开发设计提供技术支持, 公司汽车零部件产品达到行业领先水平。

图 41: 2018-2021H1 橡胶制品业务营收及增速



数据来源: 东北证券, Wind

和 图 42: 2018-2021H1 橡胶制品业务毛利及毛利率



数据来源: 东北证券, Wind

全产业链协同发展优势显著, 园林生态业务经营向好。公司集投融资、园林景观设计、工程施工与养护、苗木种植、科技研发、运营管理一体化经营, 已建成全产业链业务平台模式, 能够为客户提供从方案到运营成果一揽子服务。公司 2021 年 3 月份发布公告, 全资子公司赛石园林拟收购无锡花朝、沂水花朝、高唐花朝 100% 的股权, 合计金额 5166 万元。本次交易完成后, 赛石园林计划将标的公司作为苗圃种植、销售基地, 为公司项目提供苗木; 同时公司将充分发挥业务优势, 积极构建园林生态业务发展生态圈, 对公司未来的经营产生积极的影响。

图 43: 美晨生态园林生态项目--花港观鱼



数据来源: 东北证券, Wind

图 44: 美晨生态园林生态项目--太子湾公园



数据来源: 东北证券, Wind

#### 4.6. 杭州园林

公司品牌优势和运营模式优势凸显。公司一直以来注重品牌建设, 不断通过优秀作品在业内树立良好的口碑和品牌形象。仅在公司总部杭州, 发行人就有西湖风景名胜区综合保护工程、西溪国家湿地公园、太子湾公园、杭州 G20 峰会主会场景观等设计项目; 在国外, 也有公司设计的优秀 古典式中国园林作品 (如美国、日本等)。作为专业提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务提供商, 其从方案设计到施工配合的全产业链服务模式在 EPC 项目承包中优势也将更加显著。

图 45: 公司风景园林设计项目--杭州 G20 峰会主会场景观



数据来源: 东北证券, Wind

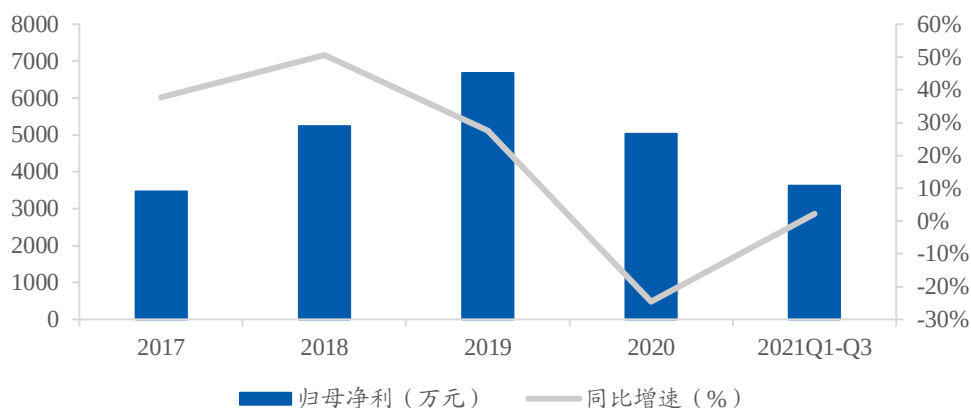
图 46: 公司风景园林设计项目—西湖湖西综合保护工程



数据来源: 东北证券, Wind

在手订单充足, 业绩逐渐向好。公司品牌影响力和核心竞争力逐步提升, 凭借综合竞争力顺利承接并推进了多个重大项目。2021 年一季度, 公司中标了江苏建湖县沙庄古村临湖及村口片区文旅节点工程 EPC 总承包, 2021 年 7 月, 公司先后中标了黄海湿地博物馆、酒店及会议中心项目室外景观绿化工程总承包、富阳三江汇亚运新区环境综合整治工程 EPC 总承包项目等。2021 年公司前三季度实现净利润为 3622 万元, 同比增长 2.13%, 随着疫情影响逐渐消散与在手订单的项目跟进, 公司未来业绩有支撑。

图 47: 公司 2017-2021Q1-Q3 净利润及同比增速



数据来源: 东北证券, Wind

## 5. 风险提示

CCER 启动进展不及预期, CCER 价格不及预期。

## 6. 特别鸣谢

特别鸣谢实习生陈基赞为本篇报告做出的贡献。

### 研究团队简介:

王小勇：重庆大学技术经济及管理硕士，四川大学水利水电建筑工程本科，现任东北证券建筑建材行业首席分析师。曾任厦门经济特区房地产开发公司、深圳尺度房地产顾问、东莞中惠房地产集团等公司投资分析之职，先后在招商证券、民生证券、新时代证券等研究所担任首席分析师。4年房地产行业工作经验，2007年以来具有13年证券研究从业经历，善于把握周期行业发展脉络，视野开阔，见解独到，多次在新财富、金牛奖、水晶球及其他各种卖方评比中入围及上榜。

陶昕媛：香港中文大学经济学硕士，现任东北证券建筑建材组研究助理，2020年加入东北证券。

### 重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

### 分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

### 投资评级说明

|                      |      |                            |                                                                                                                                    |
|----------------------|------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 股票<br>投资<br>评级<br>说明 | 买入   | 未来6个月内，股价涨幅超越市场基准15%以上。    | 投资评级中所涉及的市场基准：<br><br>A股市场以沪深300指数为市场基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为市场基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为市场基准。 |
|                      | 增持   | 未来6个月内，股价涨幅超越市场基准5%至15%之间。 |                                                                                                                                    |
|                      | 中性   | 未来6个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至5%之间。 |                                                                                                                                    |
|                      | 减持   | 未来6个月内，股价涨幅落后市场基准5%至15%之间。 |                                                                                                                                    |
|                      | 卖出   | 未来6个月内，股价涨幅落后市场基准15%以上。    |                                                                                                                                    |
| 行业<br>投资<br>评级<br>说明 | 优于大势 | 未来6个月内，行业指数的收益超越市场基准。      |                                                                                                                                    |
|                      | 同步大势 | 未来6个月内，行业指数的收益与市场基准持平。     |                                                                                                                                    |
|                      | 落后大势 | 未来6个月内，行业指数的收益落后于市场基准。     |                                                                                                                                    |

东北证券股份有限公司

 网址: <http://www.nesc.cn> 电话: 400-600-0686

| 地址                                    | 邮编     |
|---------------------------------------|--------|
| 中国吉林省长春市生态大街 6666 号                   | 130119 |
| 中国北京市西城区三里河东路五号中商大厦 4 层               | 100033 |
| 中国上海市浦东新区杨高南路 799 号                   | 200127 |
| 中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D           | 518038 |
| 中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼 | 510630 |

**机构销售联系方式**

| 姓名              | 办公电话          | 手机          | 邮箱                  |
|-----------------|---------------|-------------|---------------------|
| <b>公募销售</b>     |               |             |                     |
| <b>华东地区机构销售</b> |               |             |                     |
| 阮敏 (总监)         | 021-61001986  | 13636606340 | ruanmin@nesc.cn     |
| 吴肖寅             | 021-61001803  | 17717370432 | wuxiaoyin@nesc.cn   |
| 齐健              | 021-61001965  | 18221628116 | qijian@nesc.cn      |
| 李流奇             | 021-61001807  | 13120758587 | Lilq@nesc.cn        |
| 李瑞暄             | 021-61001802  | 18801903156 | lirx@nesc.cn        |
| 周嘉茜             | 021-61001827  | 18516728369 | zhoujq@nesc.cn      |
| 周之斌             | 021-61002073  | 18054655039 | zhouzb@nesc.cn      |
| 陈梓佳             | 021-61001887  | 19512360962 | chen_zj@nesc.cn     |
| 孙乔容若            | 021-61001986  | 19921892769 | sunqr@nesc.cn       |
| 屠诚              | 021-61001986  | 13120615210 | tucheng@nesc.cn     |
| <b>华北地区机构销售</b> |               |             |                     |
| 李航 (总监)         | 010-58034553  | 18515018255 | lihang@nesc.cn      |
| 殷璐璐             | 010-58034557  | 18501954588 | yinlulu@nesc.cn     |
| 温中朝             | 010-58034555  | 13701194494 | wenzc@nesc.cn       |
| 曾彦戈             | 010-58034563  | 18501944669 | zengyg@nesc.cn      |
| 王动              | 010-58034555  | 18514201710 | wang_dong@nesc.cn   |
| 吕奕伟             | 010-58034553  | 15533699982 | lyyw@nesc.com       |
| 孙伟豪             | 010-58034553  | 18811582591 | sunwh@nesc.cn       |
| 闫琳              | 010-58034555  | 17863705380 | yanlin@nesc.cn      |
| 陈思              | 010-58034553  | 18388039903 | chen_si@nesc.cn     |
| 徐鹏程             | 010-58034553  | 18210496816 | xupc@nesc.cn        |
| <b>华南地区机构销售</b> |               |             |                     |
| 刘璇 (总监)         | 0755-33975865 | 13760273833 | liu_xuan@nesc.cn    |
| 刘曼              | 0755-33975865 | 15989508876 | liuman@nesc.cn      |
| 王泉              | 0755-33975865 | 18516772531 | wangquan@nesc.cn    |
| 王谷雨             | 0755-33975865 | 13641400353 | wanggy@nesc.cn      |
| 张瀚波             | 0755-33975865 | 15906062728 | zhang_hb@nesc.cn    |
| 邓璐璘             | 0755-33975865 | 15828528907 | dengl@nesc.cn       |
| 戴智睿             | 0755-33975865 | 15503411110 | daizr@nesc.cn       |
| 王星羽             | 0755-33975865 | 13612914135 | wangxy_7550@nesc.cn |
| 王熙然             | 0755-33975865 | 13266512936 | wangxr_7561@nesc.cn |
| 阳晶晶             | 0755-33975865 | 18565707197 | yang_jj@nesc.cn     |
| 张楠淇             | 0755-33975865 | 13823218716 | zhangnq@nesc.cn     |
| <b>非公募销售</b>    |               |             |                     |
| <b>华东地区机构销售</b> |               |             |                     |
| 李茵茵 (总监)        | 021-61002151  | 18616369028 | liyinyin@nesc.cn    |
| 杜嘉琛             | 021-61002136  | 15618139803 | dujiachen@nesc.cn   |
| 王天鸽             | 021-61002152  | 19512216027 | wangtg@nesc.cn      |
| 王家豪             | 021-61002135  | 18258963370 | wangjiahao@nesc.cn  |
| 白梅柯             | 021-20361229  | 18717982570 | baimk@nesc.cn       |
| 刘刚              | 021-61002151  | 18817570273 | liugang@nesc.cn     |
| 曹李阳             | 021-61002151  | 13506279099 | caoly@nesc.cn       |